一、多元函数的微分学

二元函数的定义

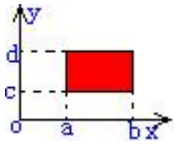
设有两个独立的变量 x 与 y 在其给定的**变域中** D 中，任取一组数值时，第三个变量 z 就以某一确定的法则有唯一确定的值与其对应，那末变量 z 称为变量 x 与 y 的**二元函数**。

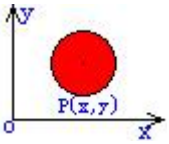
记作：z=f(x,y). 其中 x 与 y 称为**自变量**，函数 z 也叫做**因变量**，自变量 x 与 y 的变域 D 称为函数的**定义域**。

关于二元函数的定义域的问题

我们知道一元函数的定义域一般来说是一个或几个区间.二元函数的定义域通常是由平面上一条或几段光滑曲线所围成的连通的**部分平面**.这样的部分在平面称为**区域**.围成区域的曲线称为区域的**边界**，边界上的点称为**边界点**，包括边界在内的区域称为**闭域**，不包括边界在内的区域称为**开域**。

如果一个区域 D(开域或闭域)中任意两点之间的距离都不超过某一常数 M，则称 D 为**有界区域**；否则称 D 为**无界区域**。常见的区域有矩形域和圆形域。如下图所示：





例题：求 $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$ 的定义域.

解答：该函数的定义域为：$x\geq\sqrt{y}$，$y\geq 0$.

二元函数的几何表示

把自变量 x、y 及因变量 z 当作空间点的直角坐标，先在 xOy 平面内作出函数 z=f(x,y)的定义域 D；再过 D 域中得任一点 M(x,y)作垂直于 xOy 平面的有向线段 MP,使其值为与(x,y)对应的函数值 z；

当 M 点在 D 中变动时，**对应的 P 点的轨迹就是函数 z=f(x,y)的几何图形**.它通常是一张曲面，

其定义域 D 就是此曲面在 xOy 平面上的投影。

二元函数的极限及其连续性

在一元函数中，我们曾学习过当自变量趋向于有限值时函数的极限。对于二元函数 z=f(x,y)我们同样可以学习当自变量 x 与 y **趋向于有限值** ξ 与 η 时，函数 z 的**变化状态**。

在平面 xOy 上，(x,y)趋向(ξ，η)的方式可以时多种多样的，因此二元函数的情况要比一元函数复杂得多。如果当点(x,y)以任意方式趋向点(ξ，η)时，f(x,y)总是趋向于一个确定的常数 A，

那末就称 A 是二元函数 f(x,y)当(x,y)→(ξ，η)时的**极限**。

这种极限通常称为**二重极限**。

下面我们用 ε－δ 语言给出二重极限的严格定义：

二重极限的定义

如果定义于(ξ，η)的某一去心邻域的一个二元函数 f(x,y)跟一个确定的常数 A 有如下关系：对于任意给定的正数 ε，无论怎样小，相应的必有另一个正数 δ，凡是满足

$$0<(x-\xi)^2+(y-\eta)^2<\delta^2$$

的一切(x,y)都使不等式

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon$$ 成立，

那末常数 A 称为函数 f(x,y)当(x,y)→(ξ，η)时的**二重极限**。

正像一元函数的极限一样，二重极限也有**类似的运算法则**：

二重极限的运算法则

如果当（x,y)→(ξ，η)时，f(x,y)→A，g(x,y)→B.

那末(1)：f(x,y)±g(x,y)→A±B；

(2)：f(x,y)·g(x,y)→A·B；

(3)：f(x,y)/g(x,y)→A/B；其中 B≠0

像一元函数一样，我们可以利用二重极限来给出二元函数连续的定义：

二元函数的连续性

如果当点(x,y)趋向点(x_0,y_0)时，函数 f(x,y)的二重极限等于 f(x,y)在点(x_0,y_0)处的函数值 $f(x_0,y_0)$，那末**称函数 f(x,y)在点(x_0,y_0)处连续**.如果 f(x,y)在区域 D 的每一点都连续，那末**称它在区域 D 连续**。

如果函数 z=f(x,y)在(x_0,y_0)不满足连续的定义，那末我们就称(x_0,y_0)是 f(x,y)的一个**间断点**。

关于二元函数间断的问题

二元函数间断点的产生与一元函数的情形类似，但是二元函数间断的情况要比一元函数复杂，它除了有间断点，还有**间断线**。

二元连续函数的和，差，积，商(分母不为零）和复合函数仍是连续函数。

例题：求下面函数的间断线 $z=\sin\frac{1}{xy}$

解答：x=0 与 y=0 都是函数 $z=\sin\frac{1}{xy}$ 的间断线。

偏导数

在一元函数中，我们已经知道导数就是函数的变化率。对于二元函数我们同样要研究它的"变化率"。然而，由于自变量多了一个，情况就要复杂的多.在 x0y 平面内，当变点由(x_0, y_0)沿不同方向变化时，函数 f(x,y)的变化快慢一般说来时不同的，因此就需要研究 f(x,y)在(x_0, y_0)点处沿不同方向的变化率。

在**这里我们只学习(x,y)沿着平行于 x 轴和平行于 y 轴两个特殊方位变动时 f(x,y)的变化率**。

偏导数的定义

设有二元函数 z=f(x,y)，点(x_0, y_0)是其定义域 D 内一点.把 y 固定在 y0 而让 x 在 x0 有增量△x，相应地函数 z=f(x,y)有增量(称为**对 x 的偏增量**)

$$\triangle_x z=f(x_0+\triangle x)-f(x_0, y_0).$$

如果$\triangle_x z$ 与△x 之比当△x→0 时的极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x, y_0)-f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$ 存在，

那末此极限值称为函数 z=f(x,y)在(x_0, y_0)处**对 x 的偏导数**。

记作：$f'_x(x_0, y_0)$或$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}$

关于对 x 的偏导数的问题

函数 z=f(x,y)在(x_0, y_0)处对 x 的偏导数，实际上就是把 y 固定在 y_0看成常数后，一元函数 z=f(x,y_0)在 x_0处的导数

同样，把 x 固定在 x_0,让 y 有增量△y,如果极限

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0, y_0+\Delta y)-f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$ 存在，

那末此极限称为函数 z=(x,y)在(x_0, y_0)处**对 y 的偏导数.**

记作 $f'_y(x_0, y_0)$或$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)}$

偏导数的求法

当函数 z=f(x,y)在(x_0, y_0)的两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$与 $f'_y(x_0, y_0)$都存在时，

我们称 f(x,y)在(x_0, y_0)处**可导**。如果函数 f(x,y)在域 D 的每一点均可导，

那末称函数 f(x,y)在域 D **可导**。

此时，对应于域 D 的每一点(x,y)，必有一个对 x(对 y)的偏导数，因而在域 D 确定了一个新的二元函数，

称为 f(x,y)对 x(对 y)的**偏导函数**。简称**偏导数**。

例题：求 $z=x^2\sin y$ 的偏导数

解答：把 y 看作常量对 x 求导数，得 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x\sin y$

把 x 看作常量对 y 求导数，得 $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2\cos y$

注意：二元函数偏导数的定义和求法可以推广到三元和三元以上函数。

例题：求 $u=\sqrt{x^2+y^2}+\frac{xy}{z}$ 的偏导数。

解答：我们根据二元函数的偏导数的求法来做。

把 y 和 z 看成常量对 x 求导，得 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{y}{z}$.

把 x 和 z 看成常量对 y 求导，得 $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{x}{z}$.

把 x 和 y 看成常量对 z 求导，得 $\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{xy}{z^2}$.

高阶偏导数

如果二元函数 z=f(x,y)的偏导数 $f'_x(x,y)$与 $f'_y(x,y)$仍然可导，

那末这两个偏导函数的偏导数称为 z=f(x,y)的**二阶偏导数**。

二元函数的二阶偏导数有四个：f″xx，f″xy，f″yx，f″yy.

注意：f″xy 与 f″yx 的区别在于：前者是先对 x 求偏导，然后将所得的偏导函数再对 y 求偏导；后者是先对 y 求偏导再对 x 求偏导.**当 f″xy 与 f″yx 都连续时，求导的结果于求导的先后次序无关**。

例题：求函数 $z=x^3y-3x^2y^3$ 的二阶偏导数.

解答： $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6xy-6y^3$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-18x^2y$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3x^2-18xy^2$

全微分

我们已经学习了一元函数的微分的概念了，现在我们用类似的思想方法来学习多元函数的的全增量，从而把微分的概念推广到多元函数。

这里我们以二元函数为例。

全微分的定义

函数 z=f(x,y)的两个偏导数 $f'_x(x,y)$,$f'_y(x,y)$分别与自变量的增量△x,△y 乘积之和

$f'_x(x,y)\triangle x+f'_y(x,y)\triangle y$

若该表达式与函数的全增量△z 之差，

当 ρ →0 时，是 ρ（$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$）

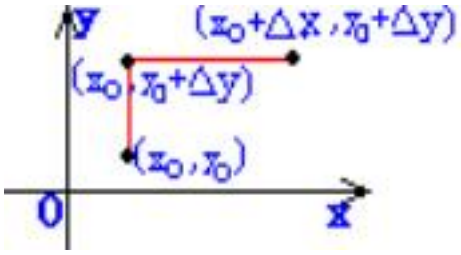
的高阶无穷小，

那末该表达式称为函数 z=f(x,y)在(x,y)处(关于△x,△y)的**全微分**。

记作：$dz=f'_x(x,y)\triangle x+f'_y(x,y)\triangle y$

注意：其中$\triangle z=f'_x(x,y)\triangle x+f'_y(x,y)\triangle y+\alpha\ \rho$，（α 是当 ρ →0 时的无穷小）

注意：在找函数相应的全增量时，为了使△z 与偏导数发生关系，我们把由(x_0,y_0)变到$(x_0+\triangle x,y_0+\triangle y)$的过程分为两部：先由点$(x_0,y_0)$变到点$(x_0,y_0+\triangle y)$，再变到点$(x_0+\triangle x,y_0+\triangle y)$.其过程如下图所示：



例题：求$z=e^x\sin(x+y)$的全微分

解答：由于$z'_x=e^x\sin(x+y)+e^x\cos(x+y)$，$z'_y=e^x\cos(x+y)$

所以$dz=z'_x dx+z'_y dy=e^x[\sin(x+y)+\cos(x+y)]dx+e^x\cos(x+y)dy$

关于全微分的问题

如果偏导数$f'_x(x,y)$,$f'_y(x,y)$连续，那末 z=f(x,y)一定**可微**。

多元复合函数的求导法

在一元函数中，我们已经知道，复合函数的求导公式在求导法中所起的重要作用，对于多元函数来说也是如此。下面我们来学习多元函数的复合函数的求导公式。我们先以二元函数为例：

多元复合函数的求导公式

链导公式：

设$u=\varphi(x,y),v=\psi(x,y)$均在(x,y)处可导,函数 z=F(u,v)在对应的(u,v)处有连续的一阶偏导数,

那末,复合函数$z=F[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$在(x,y)处可导,且有链导公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

例题：求函数$z=\ln[e^{2(x+y^2)}+(x^2+y)]$的一阶偏导数

解答：令$u=e^{x+y^2},v=x^2+y,$则$z=\ln(u^2+v)$

由于

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{2u}{u^2+v},\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{1}{u^2+v}$$

而

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^{x^2+y},\frac{\partial v}{\partial x}=2x$$

由链导公式可得：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2u}{u^2+v}\cdot e^{x^2+y}+\frac{1}{u^2+v}\cdot 2x=\frac{2}{u^2+v}(ue^{x+y^2}+x)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2u}{u^2+v}\cdot e^{x^2+y}2y+\frac{1}{u^2+v}=\frac{1}{u^2+v}(4uye^{x+y^2}+1)$$

其中$u=e^{x+y^2},v=x^2+y$

上述公式可以推广到多元，在此不详述。

一个多元复合函数，其一阶偏导数的个数取决于此复合函数自变量的个数。在一阶偏导数的链导公式中，项数的多少取决于与此自变量有关的中间变量的个数。

全导数

由二元函数 z=f(u,v)和两个一元函数$u=\varphi(x),v=\psi(x)$复合起来的函数$z=f[\varphi(x),\psi(x)]$是 x 的一元函数.

这时复合函数的导数就是一个一元函数的导数$\frac{dz}{dx}$,称为**全导数**.

此时的链导公式为:

$$\frac{dz}{dx}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}$$

例题：设 $z=u^2v$，u=cosx，v=sinx，求$\frac{dz}{dx}$

解答：由全导数的链导公式得：

$$\frac{dz}{dx}=2uv(-\sin x)+u^2\cos x$$

将 u=cosx，v=sinx 代入上式，得：

$$\frac{dz}{dx} = \cos^3 x - 2\sin^2 x \cos x$$

关于全导数的问题

全导数实际上是一元函数的导数，只是求导的过程是借助于偏导数来完成而已。

多元函数的极值

在一元函数中我们看到，利用函数的导数可以求得函数的极值，从而可以解决一些最大、最小值的应用问题。多元函数也有类似的问题，这里我们只学习二元函数的极值问题。

二元函数极值的定义

如果在(x_0, y_0)的某一去心邻域内的一切点(x,y)恒有等式：

$$f(x,y) \leqslant f(x_0, y_0)$$

成立，那末就称函数 f(x,y)在点(x_0, y_0)处取得**极大值** $f(x_0, y_0)$；如果恒有等式：

$$f(x,y) \geqslant f(x_0, y_0)$$

成立，那末就称函数 f(x,y)在点(x_0, y_0)处取得**极小值** $f(x_0, y_0)$.

极大值与极小值统称**极值**.使函数取得极值的点(x_0, y_0)称为**极值点**.

二元可导函数在(x_0, y_0)取得极值的条件是： $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$.

注意：此条件只是取得极值的必要条件。

凡是使$f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$的点(x,y)称为函数 f(x,y)的**驻点**.可导函数的极值点必为驻点，但驻点却不一定是极值点。

二元函数极值判定的方法

设 z=f(x,y)在(x_0, y_0)的某一邻域内有连续的二阶偏导数.如果$f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$，那末函数 f(x,y)在$(x_0, y_0)$取得极值的条件如下表所示：

$\triangle=B^2-AC$	$f(x_0, y_0)$
$\triangle<0$	A＜0 时取极大值
	A＞0 时取极小值
$\triangle>0$	非极值
$\triangle=0$	不定

其中$A=f''_{xx}(x_0,y_0), B=f''_{xy}(x_0,y_0), C=f''_{yy}(x_0,y_0)$

例题：求$z=x^3+y^3-3xy$的极值。

解答：设$f(x,y)=x^3+y^3-3xy$,则

$$f'_x(x,y)=3x^2-3y,\quad f'_y(x,y)=3y^2-3x.$$

$$f''_{xx}(x,y)=6x, f''_{xy}(x,y)=-3, f''_{yy}(x,y)=6y.$$

解方程组$\begin{cases}3x^2-3y=0\\3y^2-3x=0\end{cases}$，得驻点(1,1),(0,0).

对于驻点(1,1)有$f''_{xx}(1,1)=6, f''_{xy}(1,1)=-3, f''_{yy}(1,1)=6$,故

$B^2-AC=(-3)^2-6\cdot 6=-27<0$，$A=6>0$

因此，$f(x,y)=x^3+y^3-3xy$在点(1,1)取得极小值 f(1,1)=-1.

对于驻点(0,0)有$f''_{xx}(0,0)=0, f''_{xy}(0,0)=-3, f''_{yy}(0,0)=0$,故

$B^2-AC=(-3)^2-0\cdot 0=9>0$

因此，$f(x,y)=x^3+y^3-3xy$在点(0,0)不取得极值.

多元函数的最大、最小值问题

我们已经知道求一元函数极大值、极小值的步骤，对于多元函数的极大值、极小值的求解也可采用同样的步骤。下面我们给出实际问题中多元函数的极大值、极小值求解步骤。如下：

a)：根据实际问题建立函数关系，确定其定义域；

b)：求出驻点；

c)：结合实际意义判定最大、最小值.

例题：在平面 3x+4y-z=26 上求一点，使它与坐标原点的距离最短。

解答：a)：先建立函数关系,确定定义域

求解与原点的距离最短的问题等价于求解与原点距离的平方

$$u=x^2+y^2+z^2$$

最小的问题.但是 P 点位于所给的平面上,故 z=3x+4y-26.把它代入上式便得到我们所需的函数关系:

$$u=x^2+y^2+(3x+4y-26)^2,\ -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty$$

b)：求驻点

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 6(3x + 4y - 26) = 4(5x + 6y - 39),$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y + 8(3x + 4y - 26) = 2(12x + 17y - 104).$$

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 得唯一驻点 x=3，y=4.由于点 P 在所给平面上,故可知

z=-1

c)：结合实际意义判定最大、最小值

由问题的实际意义可知，原点与平面距离的最小值是客观存在的，且这个最小值就是极小值.而函数

仅有唯一的驻点.所以，平面上与原点距离最短的点为 P(3,4,-1).

从上例我们可以看出，上面函数关系也可看成是：求三元函数

$$u = x^2 + y^2 + z^2,$$

在约束条件

3x+4y-z=26

下的最小值.一个多元函数在一个或几个约束条件下的极值称为**条件极值**。

二、多元函数的积分学

二重积分的定义

设 z=f(x,y)为有界闭区域(σ)上的有界函数：

(1)把区域(σ)任意划分成 n 个子域($\triangle\sigma_k$)(k=1,2,3,…,n），其面积记作$\triangle\sigma_k$(k=1,2,3,…,n）；

(2)在每一个子域($\triangle\sigma_k$)上任取一点(ξ_k, η_k)，作乘积$f(\xi_k, \eta_k)\Delta\sigma_k$；

(3)把所有这些乘积相加,即作出和数$\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k, \eta_k)\Delta\sigma_k$

(4)记子域的最大直径 d.如果不论子域怎样划分以及(ξ_k, η_k)怎样选取,上述和数当 n→＋∞且 d→0 时的极限存在,那末称此极限为函数 f(x,y)在区域(σ)上的**二重积分**.记作:$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma$

即：$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k, \eta_k)\Delta\sigma_k$

其中 x 与 y 称为**积分变量**，函数 f(x,y)称为**被积函数**,f(x,y)dσ 称为**被积表达式**,(σ)称为**积分区域**.

关于二重积分的问题

对于二重积分的定义,我们并没有 f(x,y)≥0 的限.容易看出,当 f(x,y)≥0 时,二重积分$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma$ 在几何上就是以 z=f(x,y)为曲顶，以(σ)为底且母线平行于 z 轴的曲顶柱体的体积。

上述就是二重积分的几何意义。

如果被积函数 f(x,y)在积分区域(σ)上**连续**，那末二重积分$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma$ **必定存在**。

二重积分的性质

(1).被积函数中的常数因子可以提到二重积分符号外面去.

$$\iint_{(\sigma)} Af(x,y)d\sigma = A\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma$$

(2).有限个函数代数和的二重积分等于各函数二重积分的代数和.

$$\iint_{(\sigma)} [f_1(x,y) \pm f_2(x,y)]d\sigma = \iint_{(\sigma)} f_1(x,y)d\sigma \pm \iint_{(\sigma)} f_2(x,y)d\sigma$$

(3).如果把积分区域(σ)分成两个子域(σ$_1$)与(σ$_2$),即(σ)=(σ$_1$)+(σ$_2$),那末:

$$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma = \iint_{(\sigma_1)} f(x,y)d\sigma + \iint_{(\sigma_2)} f(x,y)d\sigma$$

(4).如果在(σ)上有 f(x,y)≤g(x,y),那末:

$$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma \leqslant \iint_{(\sigma)} g(x,y)d\sigma$$

(5).设 f(x,y)在闭域(σ)上连续,则在(σ)上至少存在一点(ξ,η),使

$$\iint_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$$

其中 σ 是区域(σ)的面积.

二重积分的计算法

直角坐标系中的计算方法

这里我们采取的方法是累次积分法。也就是先把 x 看成常量，对 y 进行积分，然后在对 x 进行积分，或者是先把 y 看成常量，对 x 进行积分，然后在对 y 进行积分。为此我们有积分公式，如下：

$$\iint\limits_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dydx = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

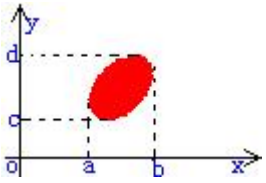
或

$$\iint\limits_{(\sigma)} f(x,y)d\sigma = \int_c^d \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

在这里我们可能会有这个问题：**累次积分的上下限是怎么确定的呢？**

累次积分上下限的确定方法

我们先来对区域作些补充说明：如果经过区域(σ)内任意一点(即不是区域边界上的点)作平行于 y 轴(或 x 轴)的直线，且此直线交(σ)的边界不超过两点，那末称(σ)为**沿 y 轴(x 轴)方向的正规区域**. 如果(σ)即是沿 y 轴方向也是沿 x 轴方向的正规区域，那末(σ)就称为**正规区域**. 下图所示的即为正规区域：



关于累次积分上下限的取法如下所述：

(1). 如果(σ)为沿 y 轴方向的正规区域，那末二重积分可化为先对 y 再对 x 的累次积分. 其中对 y 的积分下限是(σ)的下部边界曲线所对应的函数 $y_1(x)$，积分上限是上部边界曲线所对应的函数 $y_2(x)$. 对 x 的积分下限与上限分别是(σ)的最左与最右点的横坐标 a 与 b.

(2).如果(σ)为沿 x 轴方向的正规区域,那末二重积分可化为先对 x 再对 y 的累次积分.其中对 x 的积分下限是(σ)的左部边界曲线所对应的函数 $x_1(y)$，积分上限是右部边界曲线所对应的函数 $x_2(y)$.对 y 的积分下限与上限分别是(σ)的最低与最高点的横坐标 c 与 d.

(3).如果(σ)为正规区域，那末累次积分可以交换积分次序。

(4).如果(σ)既不是沿 y 轴方向的正规区域,也不是沿 x 轴方向的正规区域,那末总可以把它化分成几块沿 y 轴方向的正规区域或沿 x 轴方向的正规区域,然后根据积分的性质即可求解积分.

例题：求二重积分 $I=\iint\limits_{(\sigma)}(x^2+y^2)d\sigma$，其中(σ)是由 $y=x^2,x=1,y=0$ 所围成的区域。

解答：因为是正规区域，所以我们可先对 y 后对 x 积分，也可先对 x 后对 y 积分。这里我们采用前者

先对 y 后对 x 积分：

$$I=\int_0^1\int_0^{x^2}(x^2+y^2)dydx=\int_0^1(x^2y+\frac{1}{3}y^3)\Big|_0^{x^2}dx=\int_0^1(x^4+\frac{1}{3}x^6)dx=(\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{21}x^7)\Big|_0^1=\frac{26}{105}$$

极坐标系中的计算法

如果二重积分的被积函数和积分区域(σ)的边界方程均由极坐标的形式给出,那末我们如何计算呢?下面我们给出极坐标系中二重积分的计算公式.

如果极点 O 在(σ)的外部,区域(σ)用不等式表示为 $R_1(\theta)\leqslant\rho\leqslant R_2(\theta)$, $\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$,则积分公式如下:

$$\iint\limits_{(\sigma)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta=\int_\alpha^\beta\int_{R_1(\theta)}^{R_2(\theta)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta$$

如果极点 O 在(σ)的内部,区域(σ)的边界方程为 $\rho=R(\theta)$, $0\leqslant\theta\leqslant2\pi$,则积分公式如下:

$$\iint\limits_{(\sigma)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta=\int_0^{2\pi}\int_0^{R(\theta)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta$$

如果极点 O 在(σ)的边界上,边界方程为 $\rho=R(\theta)$, $\theta_1\leqslant\theta\leqslant\theta_2$,则积分公式如下:

$$\iint\limits_{(\sigma)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_0^{R(\theta)}f(\rho,\theta)\rho d\rho d\theta$$

有了上面这些公式，一些在直角坐标系中不易积出而在极坐标系中易积出的函数，我们就可以把它转化为在极坐标系中的积分即可，反之依然。

注：直角坐标与极坐标的转换公式为：

$$x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$$

例题：求 $I=\iint\limits_{(\sigma)}(x^2+y^2)d\sigma$，其中(σ)是圆环 $a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant b^2$

解答：由于积分域由同心圆围成以及被积函数的形式，显然，这个二重积分化为极坐标计算比较方便。

把$x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$，dσ=ρdρdθ代入，即可转化为极坐标系的积分形式。如下：

$$I=\iint_{(\sigma)}\rho^2\cdot\rho d\rho d\theta=\iint_{(\sigma)}\rho^3 d\rho d\theta$$

在对其进行累次积分计算：

$$I=\iint_{(\sigma)}\rho^3 d\rho d\theta=\int_0^{2\pi}\int_a^b\rho^3\rho d\rho\theta=\frac{1}{4}(b^4-a^4)\int_0^{2\pi}d\theta$$
$$=\frac{\pi}{2}(b^4-a^4)$$

三重积分及其计算法

二重积分的被积函数是一个二元函数，它的积分域是一平面区域.如果考虑三元函数f(x,y,z)在一空间区域(V)上的积分，就可得到三重积分的概念。

三重积分的概念

设函数u=f(x,y,z)在空间有界闭区域(V)任意划分成n个子域(△V_1),(△V_2),(△V_3),…,(△V_n),它们的体积分别记作△V_k(k=1,2,…,n).在每一个子域上任取一点(ξ_k,η_k,ζ_k)，并作和数

$$\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta V_k$$

如果不论△V_k怎样划分，点(ξ_k,η_k,ζ_k)怎样选取，当n→+∞而且最大的子域直径δ→0时，这个和数的极限都存在，

那末此极限就称为函数$f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)$在域(V)上的**三重积分**,记作：

$$\iiint_V f(x,y,z)dV$$

即：

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\lim_{\varepsilon\to 0}\sum_{k\to 1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta V_k$$

如果 f(x,y,z)在域(V)上连续，那末此**三重积分一定存在**。

对于三重积分没有直观的几何意义，但它却有着各种不同的物理意义。

直角坐标系中三重积分的计算方法

这里我们直接给出三重积分的计算公式，具体它是怎样得来的，请大家参照有关书籍。

直角坐标系中三重积分的计算公式为：

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iint_\sigma \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dzd\sigma$$

此公式是把一个三重积分转化为一个定积分与一个二重积分的问题，根据我们前面所学的结论即可求出。

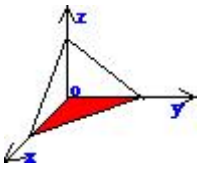
例题：求 $I=\iiint_{(V)} xyzdV$ ，其中(V)是由平面 x=0,y=0,z=0 及 x+y+z=1 所围成的区域.

解答：把 I 化为先对 z 积分，再对 y 和 x 积分的累次积分，那末应把(V)投影到 xOy 平面上,求出投影域(σ),它就是平面 x+y+z=1 与 xOy 平面的交线和 x 轴、y 轴所围成的三角区域.

我们为了确定出对z积分限,在(σ)固定点(x,y),通过此点作一条平行于z的直线,它与(V)上下边界的交点的竖坐标：z=0 与 z=1-x-y，这就是对 z 积分的下限与上限，于是由积分公式得：

$$I=\iint_{(\sigma)}\int_0^{1-x-y} xyzdzd\sigma$$

其中(σ)为平面区域：x≥0，y≥0，x+y≤1，如下图红色阴影部分所示：



再把(σ)域上的二重积分化成先对 y 后对 x 的累次积分，得：

$$I=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} xyzdzdydx=\int_0^1\int_0^{1-x}\frac{xyz^2}{2}\Big|_0^{1-x-y}dydx$$

$$=\int_0^1\int_0^{1-x}\frac{xy}{2}(1-x-y)^2dydx$$

$$=\int_0^1\frac{x}{24}(1-x)^4dx=\frac{1}{720}$$

柱面坐标系中三重积分的计算法

我们先来学习一下空间中的点用极坐标的表示方法。

平面上点 P 可以用极坐标(ρ，θ)来确定,因此空间中的点 P 可用数组(ρ，θ,z)来表示.显然，空间的点 P 与数组(ρ，θ,z)之间的对应关系是一一对应关系,数组(ρ，θ,z)称为空间点 P 的**柱面坐标**.它与直角坐标的关系为：

$$x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta, z=z$$

构成柱面坐标系的三族坐标面分别为：

ρ=常数：以 z 轴为对称轴的同轴圆柱面族，

θ=常数：通过 z 轴的半平面族，

z =常数：与 z 轴垂直的平面族.

因此，每三个这样的坐标面确定着空间的唯一的一点，由于利用了圆柱面，所以称为**柱面坐标**。

柱面坐标系下三重积分的计算公式为：

$$\iiint_{(V)} f(x,y,z)dV=\int_{\alpha}^{\beta}\int_{R_1(\theta)}^{R_2(\theta)}\int_{z_1(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)}^{z_2(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho dz d\rho d\theta$$

三　曲线积分与曲面积分

§3.1　对弧长的曲线积分

一、 对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量:

设一曲线形构件所占的位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上, 已知曲线形构件在点(x, y)处的线密度为$\mu(x, y)$. 求曲线形构件的质量.

把曲线分成 n 小段, $\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots, \Delta s_n$($\Delta s_i$ 也表示弧长);

任取$(\xi_i, \eta_i)\in\Delta s_i$, 得第 i 小段质量的近似值$\mu(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$;

整个物质曲线的质量近似为 $M\approx\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$;

令$\lambda=\max\{\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots, \Delta s_n\}\to 0$, 则整个物质曲线的质量为

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

这种和的极限在研究其它问题时也会遇到.

定义　设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$在 L 上有界. 在 L 上任意插入一点列 $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$ 把 L 分在 n 个小段. 设第 i 个小段的长度为Δs_i, 又(ξ_i, η_i)为第 i 个小段上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$, $(i=1, 2, \cdots, n)$, 并作和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$, 如果当各小弧

段的长度的最大值$\lambda\to 0$, 这和的极限总存在, 则称此极限为函数$f(x,y)$在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分, 记作$\int_L f(x,y)ds$, 即$\int_L f(x,y)ds=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$.

其中$f(x,y)$叫做被积函数, L 叫做积分弧段.

设函数$f(x,y)$定义在可求长度的曲线 L 上, 并且有界.

将 L 任意分成 n 个弧段: $\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots, \Delta s_n$, 并用$\Delta s_i$ 表示第 i 段的弧长;

在每一弧段Δs_i 上任取一点(ξ_i, η_i), 作和$\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$;

令$\lambda=\max\{\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots, \Delta s_n\}$, 如果当$\lambda\to 0$ 时, 这和的极限总存在, 则称此极限为函数$f(x,y)$在曲线弧 L 上对弧长的

曲线积分或第一类曲线积分, 记作$\int_L f(x,y)ds$, 即

$$\int_L f(x,y)ds=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

其中$f(x,y)$叫做被积函数, L 叫做积分弧段.

曲线积分的存在性: 当$f(x,y)$在光滑曲线弧 L 上连续时, 对弧长的曲线积分$\int_L f(x,y)ds$ 是存在的. 以后我们总假定$f(x,y)$在 L 上是连续的.

根据对弧长的曲线积分的定义,曲线形构件的质量就是曲线积分$\int_L \mu(x,y)ds$ 的值, 其中$\mu(x,y)$为线密度.

对弧长的曲线积分的推广: $\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$.

如果 L(或Γ)是分段光滑的, 则规定函数在 L(或Γ)上的曲线积分等于函数在光滑的各段上的曲线积分的和. 例如设 L 可分成两段光滑曲线弧 L_1 及 L_2, 则规定

$$\int_{L_1+L_2} f(x,y)ds=\int_{L_1} f(x,y)ds+\int_{L_2} f(x,y)ds .$$

闭曲线积分: 如果 L 是闭曲线, 那么函数$f(x,y)$在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记作$\oint_L f(x,y)ds$.

对弧长的曲线积分的性质:

性质 1 设 c_1、c_2 为常数, 则

$$\int_L [c_1 f(x,y)+c_2 g(x,y)]ds=c_1\int_L f(x,y)ds+c_2\int_L g(x,y)ds ;$$

性质 2 若积分弧段 L 可分成两段光滑曲线弧 L_1 和 L_2, 则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_{L_1} f(x,y)ds+\int_{L_2} f(x,y)ds ;$$

性质 3 设在 L 上 $f(x,y)\le g(x,y)$, 则

$$\int_L f(x,y)ds \le \int_L g(x,y)ds .$$

特别地, 有

$$\left|\int_L f(x,y)ds\right| \le \int_L |f(x,y)|ds$$

二、对弧长的曲线积分的计算法

根据对弧长的曲线积分的定义, 如果曲线形构件 L 的线密度为 $f(x,y)$, 则曲线形构件 L 的质量为

$$\int_L f(x,y)ds .$$

另一方面, 若曲线 L 的参数方程为

$$x=\varphi(t),\ y=\psi(t)\ (\alpha\le t\le\beta),$$

则质量元素为

$$f(x,y)ds = f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt ,$$

曲线的质量为

$$\int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt .$$

即 $$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt .$$

定理 设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$x=\varphi(t),\ y=\psi(t)\ (\alpha\le t\le\beta),$$

其中 $\varphi(t)$、$\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)\ne 0$, 则曲线积分 $\int_L f(x,y)ds$ 存在, 且

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt\ (\alpha<\beta).$$

证明（略）

应注意的问题: 定积分的下限 α 一定要小于上限 β.

讨论:

(1)若曲线 L 的方程为 $y=\psi(x)(a\le x\le b)$, 则 $\int_L f(x,y)ds$ =?

提示: L 的参数方程为 $x=x,\ y=\psi(x)(a\le x\le b)$,

$$\int_L f(x,y)ds = \int_a^b f[x,\psi(x)]\sqrt{1+\psi'^2(x)}dx .$$

(2)若曲线 L 的方程为 $x=\varphi(y)(c\le y\le d)$, 则 $\int_L f(x,y)ds$ =?

提示: L 的参数方程为 $x=\varphi(y),\ y=y(c\le y\le d)$,

$$\int_L f(x,y)ds=\int_c^d f[\varphi(y),y]\sqrt{\varphi'^2(y)+1}dy\ .$$

(3)若曲Γ的方程为 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, $z=\omega(t)(\alpha\le t\le\beta)$,

则 $\int_\Gamma f(x,y,z)ds$ =?

提示: $\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}dt$.

例 1 计算 $\int_L\sqrt{y}ds$, 其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$与点 $B(1,1)$之间的一段弧.

解 曲线的方程为 $y=x^2$ $(0\le x\le1)$, 因此

$$\int_L\sqrt{y}ds=\int_0^1\sqrt{x^2}\sqrt{1+(x^2)'^2}dx=\int_0^1x\sqrt{1+4x^2}dx=\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)\ .$$

例2 计算半径为R、中心角为2α的圆弧L对于它的对称轴的转动惯量I(设线密度为$\mu=1$).

解 取坐标系如图所示, 则 $I=\int_L y^2ds$.

曲线 L 的参数方程为

$x=R\cos\theta$, $y=R\sin\theta$ $(-\alpha\le\theta<\alpha)$.

于是 $$I=\int_L y^2ds=\int_{-\alpha}^{\alpha}R^2\sin^2\theta\sqrt{(-R\sin\theta)^2+(R\cos\theta)^2}d\theta$$

$$=R^3\int_{-\alpha}^{\alpha}\sin^2\theta d\theta=R^3(\alpha-\sin\alpha\cos\alpha).$$

例 3 计算曲线积分 $\int_\Gamma(x^2+y^2+z^2)ds$, 其中Γ为螺旋线 $x=a\cos t$、$y=a\sin t$、$z=kt$ 上相应于 t 从 0 到达 2π的一段弧.

解 在曲线Γ上有 $x^2+y^2+z^2=(a\cos t)^2+(a\sin t)^2+(kt)^2=a^2+k^2t^2$, 并且

$$ds=\sqrt{(-a\sin t)^2+(a\cos t)^2+k^2}dt=\sqrt{a^2+k^2}dt\ ,$$

于是 $$\int_\Gamma(x^2+y^2+z^2)ds=\int_0^{2\pi}(a^2+k^2t^2)\sqrt{a^2+k^2}dt$$

$$=\frac{2}{3}\pi\sqrt{a^2+k^2}(3a^2+4\pi^2k^2)\ .$$

小结: 用曲线积分解决问题的步骤:

(1)建立曲线积分;

(2)写出曲线的参数方程 (或直角坐标方程) , 确定参数的变化范围;

(3)将曲线积分化为定积分;

(4)计算定积分.

§3. 2 对坐标的曲线积分

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

变力沿曲线所作的功:

设一个质点在 xOy 面内在变力 $\boldsymbol{F}(x, y)=P(x, y)\boldsymbol{i}+Q(x, y)\boldsymbol{j}$ 的作用下从点 A 沿光滑曲线弧 L 移动到点 B, 试求变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$所作的功.

用曲线 L 上的点 $A=A_0, A_1, A_2, \cdots, A_{n-1}, A_n=B$ 把 L 分成 n 个小弧段,

设 $A_k=(x_k, y_k)$, 有向线段 $\overrightarrow{A_kA_{k+1}}$ 的长度为Δs_k, 它与 x 轴的夹角为τ_k, 则

$$\overrightarrow{A_kA_{k+1}}=\{\cos\tau_k,\sin\tau_k\}\Delta s_k \ (k=0, 1, 2, \cdots, n-1).$$

显然, 变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$沿有向小弧段 $\overset{\frown}{A_kA_{k+1}}$ 所作的功可以近似为

$$\boldsymbol{F}(x_k, y_k)\cdot\overrightarrow{A_kA_{k+1}}=[P(x_k, y_k)\cos\tau_k+Q(x_k, y_k)\sin\tau_k]\Delta s_k\ ;$$

于是, 变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$所作的功

$$W=\sum_{k=1}^{n-1}\boldsymbol{F}(x_k, y_k)\cdot\overrightarrow{A_kA_{k+1}}\approx\sum_{k=1}^{n-1}[P(x_k, y_k)\cos\tau_k+Q(x_k, y_k)\sin\tau_k]\Delta s_k\ ,$$

从而

$$W=\int_L[P(x, y)\cos\tau+Q(x, y)\sin\tau]ds\ .$$

这里$\tau=\tau(x, y)$, $\{\cos\tau, \sin\tau\}$是曲线 L 在点(x, y)处的与曲线方向一致的单位切向量.

把 L 分成 n 个小弧段: $L_1, \ L_2, \cdots, \ L_n$;

变力在 L_i 上所作的功近似为:

$\boldsymbol{F}(\xi_i, \eta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{s}_i=P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i$;

变力在 L 上所作的功近似为:

$$\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i]\ ;$$

变力在 L 上所作的功的精确值:

$$W=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i]\ ,$$

其中λ是各小弧段长度的最大值.

提示:

用$\Delta\boldsymbol{s}_i=\{\Delta x_i, \Delta y_i\}$表示从 L_i 的起点到其终点的的向量. 用Δs_i 表示$\Delta\boldsymbol{s}_i$ 的模.

对坐标的曲线积分的定义:

定义 设函数$f(x, y)$在有向光滑曲线 L 上有界. 把 L 分成 n 个有向小弧段 $L_1, \ L_2, \cdots, \ L_n$;

小弧段 L_i 的起点为(x_{i-1}, y_{i-1}), 终点为(x_i, y_i), $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$, $\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$; (ξ_i, η)为 L_i 上任意一点, λ为各小弧段长度的最大值.

如果极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$ 总存在, 则称此极限为函数

$f(x, y)$在有向曲线 L 上对坐标 x 的曲线积分, 记作 $\int_L f(x,y)dx$, 即

$$\int_L f(x,y)dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i ,$$

如果极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$ 总存在, 则称此极限为函数

$f(x, y)$在有向曲线 L 上对坐标 x 的曲线积分, 记作 $\int_L f(x,y)dy$, 即

$$\int_L f(x,y)dy=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i .$$

设 L 为 xOy 面上一条光滑有向曲线, $\{\cos\tau, \sin\tau\}$是与曲线方向一致的单位切向量, 函数 $P(x, y)$、$Q(x, y)$在 L 上有定义. 如果下列二式右端的积分存在, 我们就定义

$$\int_L P(x,y)dx=\int_L P(x,y)\cos\tau ds ,$$

$$\int_L Q(x,y)dy=\int_L Q(x,y)\sin\tau ds ,$$

前者称为函数 $P(x, y)$在有向曲线 L 上对坐标 x 的曲线积分, 后者称为函数 $Q(x, y)$在有向曲线 L 上对坐标 y 的曲线积分, 对坐标的曲线积分也叫第二类曲线积分.

定义的推广:

设Γ为空间内一条光滑有向曲线, $\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$是曲线在点$(x, y, z)$处的与曲线方向一致的单位切向量, 函数 $P(x, y, z)$、$Q(x, y, z)$、$R(x, y, z)$在Γ上有定义. 我们定义(假如各式右端的积分存在)

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx=\int_\Gamma P(x,y,z)\cos\alpha ds ,$$

$$\int_\Gamma Q(x,y,z)dy=\int_\Gamma Q(x,y,z)\cos\beta ds ,$$

$$\int_\Gamma R(x,y,z)dz=\int_\Gamma R(x,y,z)\cos\gamma ds .$$

$$\int_L f(x,y,z)dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i ,$$

$$\int_L f(x,y,z)dy=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i\ ,$$

$$\int_L f(x,y,z)dz=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i\ .$$

对坐标的曲线积分的简写形式:

$$\int_L P(x,y)dx+\int_L Q(x,y)dy=\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy\ ;$$

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+\int_\Gamma Q(x,y,z)dy+\int_\Gamma R(x,y,z)dz$$

$$=\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz\ .$$

对坐标的曲线积分的性质:

(1) 如果把 L 分成 L_1 和 L_2, 则

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_{L_1}Pdx+Qdy+\int_{L_2}Pdx+Qdy\ .$$

(2) 设 L 是有向曲线弧, $-L$ 是与 L 方向相反的有向曲线弧, 则

$$\int_{-L}P(x,y)dx+Q(x,y)d=-\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy\ .$$

两类曲线积分之间的关系:

设$\{\cos\tau_i, \sin\tau_i\}$为与$\Delta\boldsymbol{s}_i$同向的单位向量, 我们注意到$\{\Delta x_i, \Delta y_i\}=\Delta\boldsymbol{s}_i$, 所以$\Delta x_i=\cos\tau_i\cdot\Delta s_i$, $\Delta y_i=\sin\tau_i\cdot\Delta s_i$,

$$\int_L f(x,y)dx=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$$

$$=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\cos\tau_i\Delta s_i=\int_L f(x,y)\cos\tau ds\ ,$$

$$\int_L f(x,y)dy=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$$

$$=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\sin\tau_i\Delta s_i=\int_L f(x,y)\sin\tau ds\ .$$

即 $$\int_L Pdx+Qdy=\int_L[P\cos\tau+Q\sin\tau]ds\ ,$$

或 $$\int_L\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\int_L\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{t}\,ds\ .$$

其中 $\boldsymbol{A}=\{P, Q\}$, $\boldsymbol{t}=\{\cos\tau, \sin\tau\}$为有向曲线弧 L 上点(x, y)处单位切向量, $d\boldsymbol{r}=\boldsymbol{t}ds=\{dx, dy\}$.

类似地有

$$\int_\Gamma P dx+Q dy+R dz=\int_\Gamma [P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma]ds\,,$$

或 $$\int_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\int_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{t}\,ds=\int_\Gamma A_t\,ds\,.$$

其中 $\boldsymbol{A}=\{P, Q, R\}$, $\boldsymbol{T}=\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$为有向曲线弧Γ上点$(x, y, z)$处单们切向量, $d\boldsymbol{r}=\boldsymbol{T}ds=\{dx, dy, dz\}$, A_t为向量 $\boldsymbol{A}$ 在向量 $\boldsymbol{t}$ 上的投影.

二、对坐标的曲线积分的计算:

定理: 设 $P(x, y)$、$Q(x, y)$是定义在光滑有向曲线

$L: x=\varphi(t), y=\psi(t),$

上的连续函数, 当参数 t 单调地由α变到β时, 点 $M(x, y)$从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B, 则

$$\int_L P(x,y)dx=\int_\alpha^\beta P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)dt\,,$$

$$\int_L Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)dt\,.$$

讨论: $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=?$

提示: $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}dt\,.$

定理: 若 $P(x, y)$是定义在光滑有向曲线

$L:\quad x=\varphi(t), y=\psi(t)(\alpha\le t\le\beta)$

上的连续函数, L 的方向与 t 的增加方向一致, 则

$$\int_L P(x,y)dx=\int_\alpha^\beta P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)dt\,.$$

简要证明: 不妨设$\alpha\le\beta$. 对应于 t 点与曲线 L 的方向一致的切向量为$\{\varphi'(t), \psi'(t)\}$,

所以 $\cos\tau=\dfrac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}}$,

从而 $$\int_L P(x,y)dx=\int_L P(x,y)\cos\tau ds$$

$$=\int_\alpha^\beta P[\varphi(t),\psi(t)]\frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}}\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$$

$$=\int_\alpha^\beta P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)dt\,.$$

应注意的问题:

下限 a 对应于 L 的起点, 上限β 对应于 L 的终点, α不一定小于β.

讨论:

若空间曲线Γ由参数方程

$x=\varphi\quad t), y=\psi(t), z=\omega(t)$

给出, 那么曲线积分

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz=?$$

如何计算

提示:
$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$

$$=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\psi'(t)+R[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\omega'(t)\}dt,$$

其中α对应于Γ的起点, β对应于Γ的终点.

例题:

例 1.计算$\int_L xydx$, 其中 L 为抛物线 $y^2=x$ 上从点 $A(1,-1)$到点 $B(1,1)$的一段弧.

解法一: 以 x 为参数. L 分为 AO 和 OB 两部分:

AO 的方程为 $y=-\sqrt{x}$, x 从 1 变到 0; OB 的方程为 $y=\sqrt{x}$, x 从 0 变到 1.

因此
$$\int_L xydx=\int_{AO}xydx+\int_{OB}xydx$$

$$=\int_1^0 x(-\sqrt{x})dx+\int_0^1 x\sqrt{x}dx=2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}dx=\frac{4}{5}.$$

第二种方法: 以 y 为积分变量. L 的方程为 $x=y^2$, y 从-1 变到 1. 因此

$$\int_L xydx=\int_{-1}^1 y^2y(y^2)'dy=2\int_{-1}^1 y^4dy=\frac{4}{5}.$$

例 2. 计算$\int_L y^2dx$.

(1)L 为按逆时针方向绕行的上半圆周 $x^2+y^2=a^2$;

(2)从点 $A(a,0)$沿 x 轴到点 $B(-a,\quad 0)$的直线段.

解 (1)L 的参数方程为

$x=a\cos\theta, y=a\sin\theta,$

θ从 0 变到π.

因此
$$\int_L y^2dx=\int_0^\pi a^2\sin^2\theta(-a\sin\theta)d\theta=a^3\int_0^\pi(1-\cos^2\theta)d\cos\theta=-\frac{4}{3}a^3.$$

(2)L 的方程为 $y=0$, x 从 a 变到$-a$.

因此
$$\int_L y^2dx=\int_a^{-a}0dx=0.$$

例 3 计算$\int_L 2xydx+x^2dy$. (1)抛物线 $y=x^2$ 上从 $O(0,0)$到 $B(1,1)$的一段弧; (2)抛物线 $x=y^2$ 上从 $O(0,0)$到 $B(1,1)$的一段弧; (3)从 $O(0,0)$到 $A(1,0)$, 再到 $R(1,1)$的有向折线 OAB.

解 (1)L: $y=x^2$, x 从 0 变到 1. 所以

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_0^1(2x\cdot x^2+x^2\cdot 2x)dx=4\int_0^1 x^3dx=1.$$

(2)L: $x=y^2$, y 从 0 变到 1. 所以

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_0^1(2y^2\cdot y\cdot 2y+y^4)dy=5\int_0^1 y^4dy=1 \quad .$$

(3)OA: $y=0$, x 从 0 变到 1; AB: $x=1$, y 从 0 变到 1.

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_{OA}2xydx+x^2dy+\int_{AB}2xydx+x^2dy$$

$$=\int_0^1(2x\cdot 0+x^2\cdot 0)dx+\int_0^1(2y\cdot 0+1)dy=0+1=1.$$

例4. 计算$\int_\Gamma x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$，其中Γ是从点$A(3, 2, 1)$到点$B(0, 0, 0)$的直线段 AB.

解: 直线 AB 的参数方程为

$x=3t$, $y=2t$, $x=t$,

t 从 1 变到 0. 所以

所以 $I=\int_1^0[(3t)^3\cdot 3+3t(2t)^2\cdot 2-(3t)^2\cdot 2t]dt=87\int_1^0 t^3dt=-\frac{87}{4}$.

例 5. 设一个质点在 $M(x, y)$处受到力 F 的作用, F 的大小与 M 到原点 O 的距离成正比, F 的方向恒指向原点. 此质点由点 $A(a, 0)$沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 按逆时针方向移动到点 $B(0, b)$, 求力 F 所作的功 W.

例 5. 一个质点在力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下从点 $A(a, 0)$沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 按逆时针方向移动到点 $B(0, b)$, $\boldsymbol{F}$ 的大小与质点到原点的距离成正比, 方向恒指向原点. 求力 F 所作的功 W.

解: 椭圆的参数方程为 $x=a\cos t$, $y=b\sin t$, t 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$.

$$\boldsymbol{r}=\vec{OM}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{F}=k\cdot|\boldsymbol{r}|\cdot(-\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|})=-k(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}),$$

其中 $k>0$ 是比例常数.

于是 $W=\int_{\overset{\frown}{AB}}-kxdx-kydy=-k\int_{\overset{\frown}{AB}}xdx+ydy$.

$$=-k\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-a^2\cos t\sin t+b^2\sin t\cos t)dt$$

$$=k(a^2-b^2)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos tdt=\frac{k}{2}(a^2-b^2).$$

三、两类曲线积分之间的联系

由定义, 得

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_L (P\cos\tau+Q\sin\tau)ds$$

$$=\int_L \{P,Q\}\cdot\{\cos\tau,\sin\tau\}ds=\int_L \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}\ ,$$

其中 $\boldsymbol{F}=\{P, Q\}$, $\boldsymbol{T}=\{\cos\tau, \sin\tau\}$为有向曲线弧 L 上点(x, y)处单位切向量, $d\boldsymbol{r}=\boldsymbol{T}ds=\{dx, dy\}$.

类似地有

$$\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz=\int_\Gamma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$$

$$=\int_\Gamma \{P,Q,R\}\cdot\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}ds=\int_\Gamma \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}\ .$$

其中 $\boldsymbol{F}=\{P, Q, R\}$, $\boldsymbol{T}=\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$为有向曲线弧Γ上点$(x, y, z)$处单们切向量, $d\boldsymbol{r}=\boldsymbol{T}ds=\{dx, dy, dz\}$.

§3.3 格林公式及其应用

一、格林公式

单连通与复连通区域:

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围的部分都属于 D, 则称 D 为平面单连通区域, 否则称为复连通区域.

对平面区域 D 的边界曲线 L, 我们规定 L 的正向如下: 当观察者沿 L 的这个方向行走时, D 内在他近处的那一部分总在他的左边.

区域 D 的边界曲线 L 的方向:

定理 1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$及 $Q(x, y)$在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy\ ,$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线.

简要证明:

仅就 D 即是 X－型的又是 Y－型的区域情形进行证明.

设 $D=\{(x, y)|\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x), a\le x\le b\}$. 因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 连续, 所以由二重积分的计算法有

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}dxdy=\int_a^b\{\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}dy\}dx=\int_a^b\{P[x,\varphi_2(x)]-P[x,\varphi_1(x)]\}dx\ .$$

另一方面, 由对坐标的曲线积分的性质及计算法有

$$\oint_L Pdx=\int_{L_1}Pdx+\int_{L_2}Pdx=\int_a^b P[x,\varphi_1(x)]dx+\int_b^a P[x,\varphi_2(x)]dx$$

$$=\int_a^b\{P[x,\varphi_1(x)]-P[x,\varphi_2(x)]\}dx\,.$$

因此

$$-\iint_D\frac{\partial P}{\partial y}dxdy=\oint_L Pdx\,.$$

设 $D=\{(x,y)|\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),\ c\le y\le d\}$. 类似地可证

$$\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}dxdy=\oint_L Qdx\,.$$

由于 D 即是 X—型的又是 Y—型的, 所以以上两式同时成立, 两式合并即得

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Pdx+Qdy\,.$$

应注意的问题:

对复连通区域 D, 格林公式右端应包括沿区域 D 的全部边界的曲线积分, 且边界的方向对区域 D 来说都是正向.

设区域 D 的边界曲线为 L, 取 $P=-y$, $Q=x$, 则由格林公式得

$$2\iint_D dxdy=\oint_L xdy-ydx\,,\ \text{或}\ A=\iint_D dxdy=\frac{1}{2}\oint_L xdy-ydx\,.$$

例 1. 椭圆 $x=a\cos\theta$, $y=b\sin\theta$ 所围成图形的面积 A.

分析: 只要 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=1$, 就有 $\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\iint_D dxdy=A$.

解: 设 D 是由椭圆 $x=a\cos\theta$, $y=b\sin\theta$ 所围成的区域.

令 $P=-\frac{1}{2}y$, $Q=\frac{1}{2}x$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$.

于是由格林公式,

$$A=\iint_D dxdy=\oint_L-\frac{1}{2}ydx+\frac{1}{2}xdy=\frac{1}{2}\oint_L-ydx+xdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(ab\sin^2\theta+ab\cos^2\theta)d\theta=\frac{1}{2}ab\int_0^{2\pi}d\theta=\pi ab.$$

例 2 设 L 是任意一条分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L 2xydx+x^2dy=0\,.$$

证: 令 $P=2xy$, $Q=x^2$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2x-2x=0$.

因此, 由格林公式有 $\oint_L 2xydx+x^2dy=\pm\iint_D 0dxdy=0$. (为什么二重积分前有“±”号？)

例 3. 计算 $\iint_D e^{-y^2}dxdy$, 其中 D 是以 $O(0, 0), A(1, 1), B(0, 1)$为顶点的三角形闭区域.

分析: 要使 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^{-y^2}$, 只需 $P=0$, $Q=xe^{-y^2}$.

解: 令 $P=0$, $Q=xe^{-y^2}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^{-y^2}$. 因此, 由格林公式有

$$\iint_D e^{-y^2}dxdy=\int_{OA+AB+BO} xe^{-y^2}dy=\int_{OA} xe^{-y^2}dy=\int_0^1 xe^{-x^2}dx=\frac{1}{2}(1-e^{-1}).$$

例 4 计算 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$, 其中 L 为一条无重点、分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

解: 令 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q=\frac{x}{x^2+y^2}$. 则当 $x^2+y^2\neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}$.

记 L 所围成的闭区域为 D. 当 $(0, 0)\notin D$ 时, 由格林公式得 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=0$;

当 $(0, 0)\in D$ 时, 在 D 内取一圆周 $l: x^2+y^2=r^2 (r>0)$. 由 L 及 l 围成了一个复连通区域 D_1, 应用格林公式得

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}-\oint_l \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=0,$$

其中 l 的方向取逆时针方向.

于是 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_l \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}{r^2}d\theta=2\pi.$

解 记 L 所围成的闭区域为 D.

当 $(0, 0)\notin D$ 时, 由格林公式得

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=0.$$

当 $(0, 0)\in D$ 时, 在 D 内取一圆周 $l: x^2+y^2=r^2 (r>0)$. 由 L 及 l 围成了一个复连通区域 D_1, 应用格林公式得

$$\oint_{L+l}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\iint_{D_1}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=0,$$

即 $\oint_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}+\oint_l\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=0$,

其中 l 的方向取顺时针方向.

于是 $$\oint_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_{l^-}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}{r^2}d\theta=2\pi.$$

分析: 这里 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q=\frac{x}{x^2+y^2}$, 当 $x^2+y^2\neq0$ 时, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}$.

二、平面上曲线积分与路径无关的条件

曲线积分与路径无关:

设 G 是一个开区域, $P(x, y)$、$Q(x, y)$在区域 G 内具有一阶连续偏导数. 如果对于 G 内任意指定的两个点 A、B 以及 G 内从点 A 到点 B 的任意两条曲线 L_1、L_2, 等式

$$\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{L_2}Pdx+Qdy$$

恒成立, 就说曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在 G 内与路径无关, 否则说与路径有关.

设曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在 G 内与路径无关, L_1 和 L_2 是 G 内任意两条从点 A 到点 B 的曲线, 则有

$$\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{L_2}Pdx+Qdy,$$

因为

$$\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{L_2}Pdx+Qdy\Leftrightarrow\int_{L_1}Pdx+Qdy-\int_{L_2}Pdx+Qdy=0$$

$$\Leftrightarrow\int_{L_1}Pdx+Qdy+\int_{L_2^-}Pdx+Qdy=0\Leftrightarrow\oint_{L_1+(L_2^-)}Pdx+Qdy=0,$$

所以有以下结论:

曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在 G 内与路径无关相当于沿 G 内任意

闭曲线 C 的曲线积分 $\oint_L Pdx+Qdy$ 等于零.

定理 2 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$及 $Q(x, y)$在 G 内具有一阶连续偏导数, 则曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在 G 内与路径无关（或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

充分性易证:

若 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$, 由格林公式, 对任意闭曲线 L,

有 $\oint_L Pdx+Qdy=\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0$.

必要性:

假设存在一点 $M_0\in G$, 使 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\eta\neq 0$, 不妨设 $\eta>0$,

则由 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$ 的连续性, 存在 M_0 的一个 δ 邻域 $U(M_0, \delta)$,

使在此邻域内有 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\geq\frac{\eta}{2}$. 于是沿邻域 $U(M_0, \delta)$ 边界 l 的闭曲线积分

$$\oint_l Pdx+Qdy=\iint\limits_{U(M_0,\delta)}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy\geq\frac{\eta}{2}\cdot\pi\delta^2>0,$$

这与闭曲线积分为零相矛盾, 因此在 G 内 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$.

应注意的问题:

定理要求, 区域 G 是单连通区域, 且函数 $P(x, y)$及 $Q(x, y)$在 G 内具有一阶连续偏导数. 如果这两个条件之一不能满足, 那么定理的结论不能保证成立.

破坏函数 P、Q 及 $\frac{\partial P}{\partial y}$、$\frac{\partial Q}{\partial x}$ 连续性的点称为奇点.

例 5 计算 $\int_L 2xydx+x^2dy$, 其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 上从 $O(0, 0)$到 $B(1, 1)$的一段弧.

解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=2x$ 在整个 xOy 面内都成立,

所以在整个 xOy 面内, 积分 $\int_L 2xydx+x^2dy$ 与路径无关.

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_{OA}2xydx+x^2dy+\int_{AB}2xydx+x^2dy$$

$$=\int_0^1 1^2 dy=1.$$

讨论: 设L为一条无重点、分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L的方向为逆时针方向, 问$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=0$是否一定成立?

提示:

这里$P=\frac{-y}{x^2+y^2}$和$Q=\frac{x}{x^2+y^2}$在点(0, 0)不连续.

因为当$x^2+y^2\neq 0$时, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}$, 所以如果(0, 0)不在$L$所围成的区域内, 则结论成立, 而当(0, 0)在L所围成的区域内时, 结论未必成立.

三、二元函数的全微分求积

曲线积分在G内与路径无关, 表明曲线积分的值只与起点从点(x_0, y_0)与终点(x, y)有关.

如果$\int_L Pdx+Qdy$与路径无关, 则把它记为$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx+Qdy$

即 $\int_L Pdx+Qdy=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx+Qdy$.

若起点(x_0, y_0)为G内的一定点, 终点(x, y)为G内的动点, 则

$$u(x, y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx+Qdy$$

为G内的的函数.

二元函数$u(x, y)$的全微分为$du(x, y)=u_x(x, y)dx+u_y(x, y)dy$.

表达式$P(x, y)dx+Q(x, y)dy$与函数的全微分有相同的结构, 但它未必就是某个函数的全微分.

那么在什么条件下表达式$P(x, y)dx+Q(x, y)dy$是某个二元函数$u(x, y)$的全微分呢? 当这样的二元函数存在时怎样求出这个二元函数呢?

定理 3 设开区域G是一个单连通域, 函数$P(x, y)$及$Q(x, y)$在G内具有一阶连续偏导数, 则$P(x, y)dx+Q(x, y)dy$在G内为某一函数$u(x, y)$的全微分的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

在G内恒成立.

简要证明:

必要性: 假设存在某一函数$u(x, y)$, 使得

$du=P(x, y)dx+Q(x, y)dy$,

则有 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial u}{\partial x})=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial u}{\partial y})=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$.

因为$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial P}{\partial y}$、$\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial Q}{\partial x}$连续, 所以

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$, 即$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

充分性:

因为在 G 内$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以积分$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

在 G 内与路径无关. 在 G 内从点(x_0, y_0)到点(x, y)的曲线积分可表示为

考虑函数 $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$.

因为 $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

$=\int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy+\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx$,

所以 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy+\frac{\partial}{\partial x}\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx=P(x,y)$.

类似地有$\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$, 从而 $du=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$. 即 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是某一函数的全微分.

求原函数的公式:

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy,$$

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x} P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)dy,$$

$$u(x,y)=\int_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy+\int_{x_0}^{x} P(x,y)dx.$$

例 6 验证:$\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$在右半平面$(x>0)$内是某个函数的全微分, 并求出一个这样的函数.

解: 这里 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q=\frac{x}{x^2+y^2}$.

因为 P、Q 在右半平面内具有一阶连续偏导数, 且有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

所以在右半平面内, $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ 是某个函数的全微分.

取积分路线为从 $A(1, 0)$到 $B(x, 0)$再到 $C(x, y)$的折线, 则所求函数为

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=0+\int_0^y\frac{xdy}{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}.$$

问: 为什么(x_0, y_0)不取$(0, 0)$?

例 6 验证: 在整个 xOy 面内, xy^2dx+x^2ydy 是某个函数的全微分, 并求出一个这样的函数.

解 这里 $P=xy^2$, $Q=x^2y$.

因为 P、Q 在整个 xOy 面内具有一阶连续偏导数, 且有

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=2xy=\frac{\partial P}{\partial y},$$

所以在整个 xOy 面内, xy^2dx+x^2ydy 是某个函数的全微分.

取积分路线为从 $O(0, 0)$到 $A(x, 0)$再到 $B(x, y)$的折线, 则所求函数为

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}xy^2dx+x^2ydy=0+\int_0^y x^2ydy=x^2\int_0^y ydy=\frac{x^2y^2}{2}.$$

思考与练习:

1.在单连通区域 G 内, 如果 $P(x, y)$和 $Q(x, y)$具有一阶连续偏导数, 且恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$, 那么

(1)在 G 内的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是否与路径无关?

(2)在 G 内的闭曲线积分 $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是否为零?

(3) 在 G 内 $P(x, y)dx+Q(x, y)dy$ 是否是某一函数 $u(x, y)$的全微分?

2.在区域 G 内除 M_0 点外, 如果 $P(x, y)$和 $Q(x, y)$具有一阶连续偏导数, 且恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,

G_1 是 G 内不含 M_0 的单连通区域, 那么

(1)在 G_1 内的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是否与路径无关?

(2)在 G_1 内的闭曲线积分 $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 是否为零?

(3) 在 G_1 内 $P(x, y)dx+Q(x, y)dy$ 是否是某一函数 $u(x, y)$的全微分?

3. 在单连通区域 G 内, 如果 $P(x, y)$和 $Q(x, y)$具有一阶连续偏导数, $\frac{\partial P}{\partial y}\neq\frac{\partial Q}{\partial x}$, 但 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$ 非常简单, 那么

(1)如何计算 G 内的闭曲线积分?

(2)如何计算 G 内的非闭曲线积分?

(3)计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2)dy$，其中 L 为逆时针方向的上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2, y\geq 0$,

§3.4 对面积的曲面积分

一、对面积的曲面积分的概念与性质

物质曲面的质量问题:

设Σ为面密度非均匀的物质曲面，其面密度为 $\rho(x, y, z)$，求其质量:

把曲面分成 n 个小块: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$ (ΔS_i 也代表曲面的面积);

求质量的近似值: $\sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ ((ξ_i, η_i, ζ_i)是ΔS_i上任意一点);

取极限求精确值: $M = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ (λ为各小块曲面直径的最大值).

定义　设曲面Σ是光滑的，函数 $f(x, y, z)$在Σ上有界. 把Σ任意分成 n 小块: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$ (ΔS_i 也代表曲面的面积)，在ΔS_i上任取一点(ξ_i, η_i, ζ_i)，如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda\to 0$ 时，极限 $\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i$ 总存在，则称此极限为函数 $f(x, y, z)$在曲面Σ上对面积的曲面积分或第一类曲面积分，记作 $\iint_\Sigma f(x, y, z)dS$，即

$$\iint_\Sigma f(x, y, z)dS = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_i .$$

其中 $f(x, y, z)$叫做被积函数, Σ叫做积分曲面.

对面积的曲面积分的存在性:

我们指出当$f(x, y, z)$在光滑曲面Σ上连续时对面积的曲面积分是存在的. 今后总假定$f(x, y, z)$在Σ上连续.

根据上述定义面密度为连续函数$\rho(x, y, z)$的光滑曲面Σ的质量M可表示为$\rho(x, y, z)$在Σ上对面积的曲面积分:

$$M = \iint_\Sigma f(x, y, z)dS$$

如果Σ是分片光滑的我们规定函数在Σ上对面积的曲面积分等于函数在光滑的各片曲面上对面积的曲面积分之和. 例如设Σ可分成两片光滑曲面Σ_1及Σ_2(记作$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$)就规定

$$\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS .$$

对面积的曲面积分的性质:

(1)设 c_1、c_2 为常数, 则

$$\iint_{\Sigma}[c_1 f(x,y,z)+c_2 g(x,y,z)]dS=c_1\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS+c_2\iint_{\Sigma} g(x,y,z)dS ;$$

(2)若曲面Σ可分成两片光滑曲面Σ1 及Σ2, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS ;$$

(3)设在曲面Σ上 $f(x, y, z)\le g(x, y, z)$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS\le\iint_{\Sigma} g(x,y,z)dS ;$$

(4) $\iint_{\Sigma} dS=A$, 其中 A 为曲面Σ的面积.

二、对面积的曲面积分的计算

面密度为 $f(x, y, z)$的物质曲面的质量为

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i=\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS .$$

另一方面, 如果Σ由方程 $z=z(x, y)$给出, Σ在 xOy 面上的投影区域为 D, 那么

曲面的面积元素为 $dA=\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$,

质量元素为 $f[x,y,z(x,y)]dA=f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$.

根据元素法, 曲面的质量为

$$M=\iint_{D} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy .$$

因此 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{D} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$.

化曲面积分为二重积分: 设曲面Σ由方程 $z=z(x, y)$给出, Σ在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}, 函数 $z=z(x, y)$在 D_{xy} 上具有连续偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$在Σ上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy .$$

如果积分曲面Σ的方程为 $y=y(z, x)$, D_{zx} 为Σ在 zOx 面上的投影区域, 则函数 $f(x, y, z)$在Σ上对面积的曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{D_{zx}} f[x,y(z,x),z]\sqrt{1+y_z^2(z,x)+y_x^2(z,x)}dzdx\ .$$

如果积分曲面Σ的方程为 $x=x(y,z)$, D_{yz} 为Σ在 yOz 面上的投影区域, 则函数 $f(x,y,z)$在Σ上对面积的曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint_{D_{yz}} f[x(y,z),y,z]\sqrt{1+x_y^2(y,z)+x_z^2(y,z)}dydz\ .$$

例 1 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{1}{z}dS$, 其中Σ是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h(0<h<a)$截出的顶部.

解 Σ的方程为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, D_{xy}: $x^2+y^2\le a^2-h^2$.

因为 $z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$, $z_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$,

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy\ ,$$

所以 $$\iint_{\Sigma}\frac{1}{z}dS=\iint_{D_{xy}}\frac{a}{a^2-x^2-y^2}dxdy$$

$$=a\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{rdr}{a^2-r^2}=2\pi a[-\frac{1}{2}\ln(a^2-r^2)]_0^{\sqrt{a^2-h^2}}=2\pi a\ln\frac{a}{h}\ .$$

提示: $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{a^2-x^2-y^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$.

例 2 计算 $\iint_{\Sigma} xyzdS$, 其中Σ是由平面 $x=0$, $y=0$, $z=0$ 及 $x+y+z=1$ 所围成的四面体的整个边界曲面.

解 整个边界曲面Σ在平面 $x=0$、$y=0$、$z=0$ 及 $x+y+z=1$ 上的部分依次记为Σ_1、Σ_2、Σ_3 及Σ_4, 于是

$$\iint_{\Sigma} xyzdS=\iint_{\Sigma_1} xyzdS+\iint_{\Sigma_2} xyzdS+\iint_{\Sigma_3} xyzdS+\iint_{\Sigma_4} xyzdS$$

$$=0+0+0+\iint_{\Sigma_4} xyzdS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}xy(1-x-y)dxdy$$

$$=\sqrt{3}\int_0^1 xdx\int_0^{1-x} y(1-x-y)dy=\sqrt{3}\int_0^1 x\cdot\frac{(1-x)^3}{6}dx=\frac{\sqrt{3}}{120}\ .$$

提示: Σ_4: $z=1-x-y$,

$$dS=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dxdy=\sqrt{3}dxdy\,.$$

§3.5 对坐标的曲面积分

一、对坐标的曲面积分的概念与性质

有向曲面: 通常我们遇到的曲面都是双侧的. 例如由方程$z=z(x, y)$ 表示的曲面分为上侧与下侧. 设 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$为曲面上的法向量, 在曲面的上侧 $\cos\gamma>0$, 在曲面的下侧 $\cos\gamma<0$. 闭曲面有内侧与外侧之分.

类似地, 如果曲面的方程为 $y=y(z, x)$,则曲面分为左侧与右侧, 在曲面的右侧 $\cos\beta>0$, 在曲面的左侧 $\cos\beta<0$. 如果曲面的方程为 $x=x(y, z)$, 则曲面分为前侧与后侧, 在曲面的前侧 $\cos\alpha>0$, 在曲面的后侧 $\cos\alpha<0$.

设Σ是有向曲面. 在Σ上取一小块曲面ΔS, 把ΔS 投影到 xOy 面上得一投影区域, 这投影区域的面积记为$(\Delta\sigma)_{xy}$.假定ΔS 上各点处的法向量与 z 轴的夹角γ的余弦 $\cos\gamma$有相同的符号(即$\cos\gamma$都是正的或都是负的). 我们规定ΔS 在 xOy 面上的投影$(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy}=\begin{cases}(\Delta\sigma)_{xy} & \cos\gamma>0\\ -(\Delta\sigma)_{xy} & \cos\gamma<0\\ 0 & \cos\gamma\equiv 0\end{cases},$$

其中 $\cos\gamma\equiv 0$ 也就是$(\Delta\sigma)_{xy}=0$ 的情形. 类似地可以定义ΔS 在 yOz 面及在 zOx 面上的投影$(\Delta S)_{yz}$及$(\Delta S)_{zx}$.

流向曲面一侧的流量: 设稳定流动的不可压缩流体的速度场由

$$\boldsymbol{v}(x, y, z)=(P(x, y, z)\,,\ Q(x, y, z)\,,\ R(x, y, z))$$

给出, Σ是速度场中的一片有向曲面, 函数 $P(x, y, z)$、$Q(x, y, z)$、$R(x, y, z)$都在Σ上连续, 求在单位时间内流向Σ指定侧的流体的质量, 即流量Φ.

如果流体流过平面上面积为 A 的一个闭区域, 且流体在这闭区域上各点处的流速为(常向量)$\boldsymbol{v}$, 又设 $\boldsymbol{n}$ 为该平面的单位法向量, 那么在单位时间内流过这闭区域的流体组成一个底面积为 A、斜高为$|\boldsymbol{v}|$的斜柱体.

当$(\boldsymbol{v},\hat{\ }\boldsymbol{n})=\theta<\dfrac{\pi}{2}$时, 这斜柱体的体积为

$$A|\boldsymbol{v}|\cos\theta=A\ \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}.$$

当$(\boldsymbol{v},\hat{\ }\boldsymbol{n})=\dfrac{\pi}{2}$时, 显然流体通过闭区域 A 的流向 $\boldsymbol{n}$ 所指一侧的流量Φ为零, 而 $A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$, 故 $\Phi=A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$;

当$(\boldsymbol{v},\hat{\ }\boldsymbol{n})>\dfrac{\pi}{2}$时, $A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}<0$, 这时我们仍把 $A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$ 称为流体通过闭区域 A 流向 $\boldsymbol{n}$ 所指一侧的流量, 它表示流体通过闭区域 A 实际上流向$-\boldsymbol{n}$ 所指一侧, 且流向$-\boldsymbol{n}$ 所指一侧的流量为$-A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$.

因此, 不论$(\boldsymbol{v},\hat{\boldsymbol{n}})$为何值, 流体通过闭区域 A 流向 $\boldsymbol{n}$ 所指一侧的流量均为 $A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$.

把曲面Σ分成 n 小块: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$($\Delta S_i$ 同时也代表第 i 小块曲面的面积). 在Σ是光滑的和 $\boldsymbol{v}$ 是连续的前提下, 只要ΔS_i 的直径很小, 我们就可以用ΔS_i 上任一点(ξ_i, η_i, ζ_i)处的流速

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)=P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{i}+Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{j}+R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{k}$$

代替ΔS_i 上其它各点处的流速, 以该点(ξ_i, η_i, ζ_i)处曲面Σ的单位法向量

$$\boldsymbol{n}_i=\cos\alpha_i\,\boldsymbol{i}+\cos\beta_i\,\boldsymbol{j}+\cos\gamma_i\,\boldsymbol{k}$$

代替ΔS_i 上其它各点处的单位法向量. 从而得到通过ΔS_i 流向指定侧的流量的近似值为

$$\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\Delta S_i\ (i=1, 2, \cdots, n)$$

于是, 通过Σ流向指定侧的流量

$$\Phi\approx\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\Delta S_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\alpha_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\beta_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\gamma_i]\Delta S_i\,,$$

但 $\cos\alpha_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{yz}$, $\cos\beta_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{zx}$, $\cos\gamma_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{xy}$,

因此上式可以写成

$$\Phi\approx\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}]\,;$$

令$\lambda\to0$ 取上述和的极限, 就得到流量Φ的精确值. 这样的极限还会在其它问题中遇到. 抽去它们的具体意义, 就得出下列对坐标的曲面积分的概念.

提示: 把ΔS_i 看成是一小块平面, 其法线向量为 $\boldsymbol{n}_i$, 则通过ΔS_i 流向指定侧的流量近似地等于一个斜柱体的体积.

此斜柱体的斜高为$|\boldsymbol{v}_i|$, 高为$|\boldsymbol{v}_i|\cos(\boldsymbol{v}_i,\hat{\boldsymbol{n}}_i)=\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i$, 体积为 $\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\Delta S_i$.

因为 $\boldsymbol{n}_i=\cos\alpha_i\,\boldsymbol{i}+\cos\beta_i\,\boldsymbol{j}+\cos\gamma_i\,\boldsymbol{k}$,

$$\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)=P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{i}+Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{j}+R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\boldsymbol{k},$$

$$\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\Delta S_i=[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\cos\alpha_i+Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\cos\beta_i+R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\cos\gamma_i]\Delta S_i\,,$$

而 $\cos\alpha_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{yz}$, $\cos\beta_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{zx}$, $\cos\gamma_i\cdot\Delta S_i\approx(\Delta S_i)_{xy}$,

所以 $\boldsymbol{v}_i\cdot\boldsymbol{n}_i\Delta S_i\approx P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}+Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}+R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$.

对于Σ上的一个小块σ, 显然在Δt 时间内流过σ的是一个弯曲的柱体. 它的体积近似于以σ为底, 而高为

$$(|\boldsymbol{V}|\Delta t)\cos(\boldsymbol{V},\hat{\boldsymbol{n}})=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{n}\ \Delta t$$

的柱体的体积: $\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{n}\Delta t\Delta S$, 这里 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$是$\sigma$上的单位法向量, ΔS 表示σ的面积. 所以单位时间内流向σ 指定侧的流体的质量近似于

$$\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{n}\Delta S\approx(P(x, y, z)\cos\alpha+Q(x, y, z)\cos\beta+R(x, y, z)\cos\gamma)\Delta S\,.$$

如果把曲面Σ分成 n 小块$\sigma_i(i=1, 2, \cdots, n)$, 单位时间内流向Σ指定侧的流体的质量近似于

$$\mu \approx \sum_{i=1}^{n} \{P(x_i, y_i, z_i)\cos\alpha_i + Q(x_i, y_i, z_i)\cos\beta_i + R(x_i, y_i, z_i)\cos\gamma_i\}\Delta S .$$

按对面积的曲面积分的定义,

$$\mu = \iint_{\Sigma} \{P(x, y, z)\cos\alpha + Q(x, y, z)\cos\beta + R(x, y, z)\cos\gamma\} dS = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n} dS .$$

舍去流体这个具体的物理内容, 我们就抽象出如下对坐标的曲面积分的概念.

定义 设Σ为光滑的有向曲面, 函数 $R(x, y, z)$在Σ上有界. 把Σ任意分成 n 块小曲面ΔS_i(ΔS_i同时也代表第 i 小块曲面的面积). 在 xOy 面上的投影为$(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i)是ΔS_i 上任意取定的一点. 如果当各小块曲面的直径的最大值$\lambda \to 0$ 时,

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$$

总存在, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$在有向曲面Σ上对坐标 x、y 的曲面积分:, 记作

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy ,$$

即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy} .$$

类似地有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} .$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} .$$

其中 $R(x, y, z)$叫做被积函数, Σ叫做积分曲面.

定义 设Σ是空间内一个光滑的曲面, $\boldsymbol{n}$=(cosα , cosβ, cosγ)是其上的单位法向量, $\boldsymbol{V}(x, y, z)$=($P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$)是确在Σ上的向量场. 如果下列各式右端的积分存在, 我们定义

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)\cos\alpha dS ,$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z)\cos\beta dS ,$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z)\cos\gamma dS .$$

并称 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz$ 为 P 在曲面Σ上对坐标 y、z 的曲面积分, $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx$ 为 Q 在曲面Σ上对坐标 z、x 的曲面积分, $\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$ 为 R 在曲面Σ上对坐标 y、z 的曲面积分. 其中

P、Q、R 叫做被积函数, Σ叫做积分曲面.

以上三个曲面积分也称为第二类曲面积分.

对坐标的曲面积分的存在性:

对坐标的曲面积分的简记形式:

在应用上出现较多的是

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz+\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx+\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy$$

$$=\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy\ .$$

流向Σ指定侧的流量Φ可表示为

$$\Phi=\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy\ .$$

一个规定: 如果Σ是分片光滑的有向曲面, 我们规定函数在Σ上对坐标的曲面积分等于函数在各片光滑曲面上对坐标的曲面积分之和.

对坐标的曲面积分的性质:

对坐标的曲面积分具有与对坐标的曲线积分类似的一些性质. 例如

(1)如果把Σ分成Σ_1和Σ_2, 则

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

$$=\iint_{\Sigma_1} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy+\iint_{\Sigma_2} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy\ .$$

(2)设Σ是有向曲面, –Σ表示与Σ取相反侧的有向曲面, 则

$$\iint_{-\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=-\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy\ .$$

这是因为如果$\boldsymbol{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$是Σ的单位法向量, 则–Σ上的单位法向量是

$$-\boldsymbol{n}=(-\cos\alpha, -\cos\beta, -\cos\gamma).$$

$$\iint_{-\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

$$=-\iint_{\Sigma}\{P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma\}dS$$

$$=-\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

二、对坐标的曲面积分的计算法

将曲面积分化为二重积分: 设积分曲面Σ由方程 $z=z(x, y)$给出的, Σ在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}, 函数 $z=z(x, y)$在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$在Σ上连续, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\pm\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ ,$$

其中当Σ取上侧时, 积分前取“+”; 当Σ取下侧时, 积分前取“−”.

这是因为, 按对坐标的曲面积分的定义, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}\ .$$

当Σ取上侧时, $\cos\gamma>0$, 所以$(\Delta S_i)_{xy}=(\Delta\sigma_i)_{xy}$.

又因(ξ_i, η_i, ζ_i)是Σ上的一点, 故$\zeta_i=z(\xi_i, \eta_i)$. 从而有

$$\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}=\sum_{i=1}^{n} R[\xi_i,\eta_i,z(\xi_i,\eta_i)](\Delta\sigma_i)_{xy}\ .$$

令$\lambda\to 0$ 取上式两端的极限, 就得到

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ .$$

同理当Σ取下侧时, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=-\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ .$$

因为当Σ取上侧时, $\cos\gamma>0$, $(\Delta S_i)_{xy}=(\Delta\sigma_i)_{xy}$. 当$(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\in\Sigma$时, $\zeta_i=z(\xi_i, \eta_i)$. 从而有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$$

$$=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} R[\xi_i,\eta_i,z(\xi_i,\eta_i)](\Delta\sigma_i)_{xy}=\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ .$$

同理当Σ取下侧时, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=-\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ .$$

这是因为 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)=\pm\dfrac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\{-z_x, -z_y, 1\}$, $\cos\gamma=\pm\dfrac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$,

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy\ ,$$

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\cos\gamma dS=\pm\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy\ .$$

类似地, 如果Σ由 $x=x(y, z)$给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz=\pm\iint_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz\ .$$

如果Σ由 $y=y(z,x)$给出，则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx=\pm\iint_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx\ .$$

应注意的问题: 应注意符号的确定.

例 1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$ ，其中Σ是长方体Ω的整个表面的外侧, $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le a,\ 0\le y\le b,\ 0\le z\le c\}$.

解: 把Ω的上下面分别记为Σ_1和Σ_2; 前后面分别记为Σ_3和Σ_4; 左右面分别记为Σ_5和Σ_6.

Σ_1: $z=c$ $(0\le x\le a,\ 0\le y\le b)$的上侧;

Σ_2: $z=0$ $(0\le x\le a,\ 0\le y\le b)$的下侧;

Σ_3: $x=a$ $(0\le y\le b,\ 0\le z\le c)$的前侧;

Σ_4: $x=0$ $(0\le y\le b,\ 0\le z\le c)$的后侧;

Σ_5: $y=0$ $(0\le x\le a,\ 0\le z\le c)$的左侧.

Σ_6: $y=b$ $(0\le x\le a,\ 0\le z\le c)$的右侧;

除Σ_3、Σ_4外，其余四片曲面在 yOz 面上的投影为零，因此

$$\iint_{\Sigma} x^2dydz=\iint_{\Sigma_3} y^2dydz+\iint_{\Sigma_4} x^2dyd=\iint_{D_{yz}} a^2dydz-\iint_{D_{yz}} 0dydz=a^2bc\ .$$

类似地可得

$$\iint_{\Sigma} y^2dzdx=b^2ac\ ,\ \iint_{\Sigma} z^2dxdy=c^2ab\ .$$

于是所求曲面积分为$(a+b+c)abc$.

例 2 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyzdxdy$ ，其中Σ是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\ge0,\ y\ge0$ 的部分.

解 把有向曲面Σ分成以下两部分:

Σ_1: $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ $(x\ge0,\ y\ge0)$的上侧,

Σ_2: $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ $(x\ge0,\ y\ge0)$的下侧.

Σ_1和Σ_2在 xOy 面上的投影区域都是 $D_{xy}: x^2+y^2\le1 (x\ge0,\ y\ge0)$.

于是 $\iint_{\Sigma} xyzdxdy=\iint_{\Sigma_1} xyzdxdy+\iint_{\Sigma_2} xyzdxdy$

$$=\iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy-\iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})dxdy$$

$$=2\iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r^2\sin\theta\cos\theta\sqrt{1-r^2}rdr=\frac{2}{15}\ .$$

三、两类曲面积分之间的联系

设积分曲面Σ由方程 $z=z(x, y)$给出的, Σ在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z=z(x, y)$在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$在Σ上连续.

如果Σ取上侧, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy .$$

另一方面, 因上述有向曲面Σ的法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\ \cos\beta=\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\ \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},$$

故由对面积的曲面积分计算公式有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\cos\gamma dS=\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy .$$

由此可见, 有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\cos\gamma dS .$$

如果Σ取下侧, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=-\iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy .$$

但这时 $\cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$, 因此仍有

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy=\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\cos\gamma dS ,$$

类似地可推得

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz=\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\cos\alpha dS ,$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx=\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\cos\beta dS .$$

综合起来有

$$\iint_{\Sigma} Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS ,$$

其中 $\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$是有向曲面Σ上点(x, y, z)处的法向量的方向余弦.

两类曲面积分之间的联系也可写成如下向量的形式:

$$\iint_{\Sigma} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma} \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}dS ,\ \text{或}\iint_{\Sigma} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma} A_n dS ,$$

其中 $\boldsymbol{A}=(P, Q, R)$, $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$是有向曲面Σ上点$(x, y, z)$处的单位法向量, $d\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}dS=(dydz, dzdx, dxdy)$, 称为有向曲面元, A_n 为向量 $\boldsymbol{A}$ 在向量 $\boldsymbol{n}$ 上的投影.

例 3　计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)dydz-zdxdy$，其中Σ是

曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 z=0 及 z=2 之间的部分的下侧.

解　由两类曲面积分之间的关系，可得

$$\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)dydz=\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)\cos\alpha dS=\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}dxdy.$$

在曲面Σ上,

提示:　曲面上向下的法向量为$(x, y, -1)$)

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}},\ \cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{1+x^2+y^2}},\ dS=\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy.$$

故 $\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)dydz-zdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[(z^2+x)(-x)-z]dxdy$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\{[\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+x]\cdot(-x)-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\}dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}[x^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2)]dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(r^2\cos^2\theta+\frac{1}{2}r^2)rdr=8\pi.$$

解: 由两类曲面积分之间的关系，可得

$$\iint\limits_{\Sigma}(z^2+x)dydz-zdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[(z^2+x)\cos\alpha-z\cos\gamma]dS$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\{[\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+x]\cdot x-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\cdot(-1)\}dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\frac{x}{4}(x^2+y^2)^2dxdy+\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}[x^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2)]dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(r^2\cos^2\theta+\frac{1}{2}r^2)rdr=8\pi.$$

提示: $\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\frac{x}{4}(x^2+y^2)^2dxdy=0$.

§3. 6　高斯公式　通量与散度

一、高斯公式

定理 1 设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成, 函数 $P(x, y, z)$、$Q(x, y, z)$、$R(x, y, z)$在Ω上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy\,,$$

或 $$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv\ =\ \oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS\,,$$

简要证明 设Ω是一柱体, 上边界曲面为Σ_1: $z=z_2(x, y)$, 下边界曲面为Σ_2: $z=z_1(x, y)$, 侧面为柱面Σ_3, Σ_1 取下侧, Σ_2 取上侧; Σ_3 取外侧.

根据三重积分的计算法, 有

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial R}{\partial z}dv\ =\ \iint_{D_{xy}}dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}\frac{\partial R}{\partial z}\,dz$$

$$=\ \iint_{D_{xy}}\{R[x,y,z_2(x,y)]-R[x,y,z_1(x,y)]\}dxdy\,.$$

另一方面, 有

$$\iint_{\Sigma_1}R(x,y,z)dxdy=-\iint_{D_{xy}}R[x,y,z_1(x,y)]dxdy\,,$$

$$\iint_{\Sigma_2}R(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xy}}R[x,y,z_2(x,y)]dxdy\,,$$

$$\iint_{\Sigma_3}R(x,y,z)dxdy=0\,,$$

以上三式相加, 得

$$\oiint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xy}}\{R[x,y,z_2(x,y)]-R[x,y,z_1(x,y)]\}dxdy\quad.$$

所以 $$\iiint_{\Omega}\frac{\partial R}{\partial z}dv=\oiint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy\,.$$

类似地有

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial P}{\partial x}dv=\oiint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz\,,$$

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial Q}{\partial y}dv=\oiint_{\Sigma}Q(x,y,z)dzdx\,,$$

把以上三式两端分别相加, 即得高斯公式.

例 1 利用高斯公式计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}(x-y)dxdy+(y-z)xdydz$，其中Σ为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0$, $z=3$ 所围成的空间闭区域Ω的整个边界曲面的外侧.

解 这里 $P=(y-z)x$, $Q=0$, $R=x-y$,

$$\frac{\partial P}{\partial x}=y-z,\ \frac{\partial Q}{\partial y}=0,\ \frac{\partial R}{\partial z}=0.$$

由高斯公式, 有

$$\oiint_{\Sigma}(x-y)dxdy+(y-z)dydz$$

$$=\iiint_{\Omega}(y-z)dxdydz=\iiint_{\Omega}(\rho\sin\theta-z)\rho d\rho d\theta dz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho d\rho\int_0^3(\rho\sin\theta-z)dz=-\frac{9\pi}{2}.$$

例 2 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$，其中Σ为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h$ ($h>0$)之间的部分的下侧, $\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$是Σ上点(x, y, z)处的法向量的方向余弦.

解 设Σ_1为$z=h(x^2+y^2\le h^2)$的上侧, 则Σ与Σ_1一起构成一个闭曲面, 记它们围成的空间闭区域为Ω, 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS$$

$$=2\iint_{x^2+y^2\le h^2}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{h}(x+y+z)dz=2\iint_{x^2+y^2\le h^2}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{h}zdz$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le h^2}(h^2-x^2-y^2)dxdy=\frac{1}{2}\pi h^4$$

提示: $\iint_{x^2+y^2\le h^2}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{h}(x+y)dz=0.$

而 $\iint_{\Sigma_1}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS=\iint_{\Sigma_1}z^2dS=\iint_{x^2+y^2\le h^2}h^2dxdy=\pi h^4,$

因此 $\iint_{\Sigma}(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)dS=\frac{1}{2}\pi h^4-\pi h^4=-\frac{1}{2}\pi h^4.$

提示: 根据被积函数的奇偶性和积分区域的对称性,　　.

.

例 3 设函数 $u(x, y, z)$和 $v(x, y, z)$在闭区域Ω上具有一阶及二阶连续偏导数, 证明

$$\iiint_{\Omega} u\Delta v dxdydz = \oiint_{\Sigma} u\frac{\partial v}{\partial n}dS - \iiint_{\Omega}(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z})dxdydz ,$$

其中Σ是闭区域Ω的整个边界曲面, $\frac{\partial v}{\partial n}$ 为函数 $v(x, y, z)$沿Σ的外法线方向的方向导数, 符号 $\Delta=\frac{\partial}{\partial x^2}+\frac{\partial}{\partial y^2}+\frac{\partial}{\partial z^2}$, 称为拉普拉斯算子. 这个公式叫做格林第一公式.

证: 因为方向导数

$$\frac{\partial v}{\partial n}=\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma ,$$

其中 $\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$是Σ在点(x, y, z)处的外法线向量的方向余弦. 于是曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} u\frac{\partial v}{\partial n}dS = \oiint_{\Sigma} u(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma)dS$$

$$=\oiint_{\Sigma}[(u\frac{\partial v}{\partial x})\cos\alpha+(u\frac{\partial v}{\partial y})\cos\beta+(u\frac{\partial v}{\partial z})\cos\gamma]dS .$$

利用高斯公式, 即得

$$\oiint_{\Sigma} u\frac{\partial v}{\partial n}dS = \iiint_{\Omega}[\frac{\partial}{\partial x}(u\frac{\partial v}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(u\frac{\partial v}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(u\frac{\partial v}{\partial z})]dxdydz$$

$$=\iiint_{\Omega} u\Delta v dxdydz+\iiint_{\Omega}(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z})dxdydz,$$

将上式右端第二个积分移至左端便得所要证明的等式.

二、通量与散度

高斯公式的物理意义:

将高斯公式

$$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

改写成

$$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\Sigma}v_n dS,$$

其中 $v_n=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma$, $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$是$\Sigma$在点$(x, y, z)$处的单位法向量.

公式的右端可解释为单位时间内离开闭区域Ω的流体的总质量, 左端可解释为分布在Ω内的源头在单位时间内所产生的流体的总质量.

散度:

设Ω的体积为 V, 由高斯公式得

$$\frac{1}{V}\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\frac{1}{V}\oiint_{\Sigma}v_n dS,$$

其左端表示Ω内源头在单位时间单位体积内所产生的流体质量的平均值.

由积分中值定理得

$$(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})|_{(\xi,\eta,\zeta)}=\frac{1}{V}\oiint_{\Sigma}v_n dS.$$

令Ω缩向一点 $M(x, y, z)$得

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\oiint_{\Sigma}v_n dS.$$

上式左端称为 $\boldsymbol{v}$ 在点 M 的散度, 记为 div$\boldsymbol{v}$, 即

$$\mathrm{div}\boldsymbol{v}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}.$$

其左端表示单位时间单位体积分内所产生的流体质量.

一般地, 设某向量场由

$$\boldsymbol{A}(x, y, z)=P(x, y, z)\boldsymbol{i}+Q(x, y, z)\boldsymbol{j}+R(x, y, z)\boldsymbol{k}$$

给出, 其中 P, Q, R 具有一阶连续偏导数, Σ是场内的一片有向曲面, $\boldsymbol{n}$ 是Σ上点(x, y, z)处的单

位法向量，则 $\iint\limits_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,dS$ 叫做向量场 $\boldsymbol{A}$ 通过曲面Σ向着指定侧的通量(或流量)，而 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$ 叫做向量场 $\boldsymbol{A}$ 的散度，记作 div $\boldsymbol{A}$，即

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}.$$

高斯公式的另一形式:

$$\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{div}\boldsymbol{A}dv=\oiint\limits_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,dS\ ,\ \text{或}\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{div}\boldsymbol{A}dv=\oiint\limits_{\Sigma}A_n dS\ ,$$

其中Σ是空间闭区域Ω的边界曲面，而

$$A_n=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}=P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma$$

是向量 $\boldsymbol{A}$ 在曲面Σ的外侧法向量上的投影.

§3.7 斯托克斯公式 环流量与旋度

一、斯托克斯公式

定理 1 设Γ为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ是以Γ为边界的分片光滑的有向曲面，Γ的正向与Σ 的侧符合右手规则，函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$在曲面Σ(连同边界)上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint\limits_{\Sigma}(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})dydz+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})dzdx+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint\limits_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz\ .$$

记忆方式:

$$\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\oint\limits_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz\ ,$$

或

$$\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}dS=\oint\limits_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz\ ,$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$为有向曲面Σ的单位法向量.

讨论: 如果Σ是 xOy 面上的一块平面闭区域，斯托克斯公式将变成什么?

例 1 利用斯托克斯公式计算曲线积分 $\oint\limits_{\Gamma}zdx+xdy+ydz$，其中Γ为平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，它的正向与这个三角形上侧的法向量之间符合右手规则.

解　按斯托克斯公式, 有

$$\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

由于Σ的法向量的三个方向余弦都为正, 又由于对称性, 上式右端等于 $3\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma$,

其中 D_{xy} 为 xOy 面上由直线 $x+y=1$ 及两条坐标轴围成的三角形闭区域, 因此

$$\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z=\frac{3}{2}.$$

解　设Σ为闭曲线Γ所围成的三角形平面, Σ在 yOz 面、zOx 面和 xOy 面上的投影区域分别为 D_{yz}、D_{zx} 和 D_{xy}, 按斯托克斯公式, 有

$$\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z & x & y\end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{yz}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{D_{zx}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{2}.$$

例 2　利用斯托克斯公式计算曲线积分

$$I=\oint_{\Gamma}(y^2-z^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2)\mathrm{d}y+(x^2-y^2)\mathrm{d}z\quad,$$

其中Γ是用平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 截立方体: $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1$, $0\le z\le 1$ 的表面所得的截痕, 若从 x 轴的正向看去取逆时针方向.

解　取Σ为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 的上侧被Γ所围成的部分, Σ的单位法向量 $\boldsymbol{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$,

即 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 按斯托克斯公式, 有

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2-x^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S=-\frac{4}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S\,.$$

$$=-\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{3}{2}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=-2\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,,$$

其中 D_{xy} 为Σ在 xOy 平面上的投影区域, 于是

$$I=-6\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-6\cdot\frac{3}{4}=-\frac{9}{2}.$$

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2-z^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2 \end{vmatrix}=-2\iint_{\Sigma}(y+z)dydz+(x+z)dzdx+(x+y)dxdy$$

提示：$\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2-x^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2 \end{vmatrix}=-\frac{4}{\sqrt{3}}(x+y+z)$. $dS=\sqrt{1^2+1^2+1^2}dxdy$.

$$I=-\frac{4}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS=-\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{3}{2}\iint_{\Sigma}dS=-2\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}dxdy=-6\iint_{D_{xy}}dxdy=-\frac{9}{2}.$$

二、环流量与旋度

旋度：向量场 $\boldsymbol{A}=(P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$所确定的向量场

$$(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\mathbf{i}+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\mathbf{j}+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\mathbf{k}$$

称为向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度，记为 $\mathbf{rot}\boldsymbol{A}$，即

$$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\boldsymbol{i}+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\boldsymbol{j}+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\boldsymbol{k}.$$

旋度的记忆法：$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

斯托克斯公式的另一形式：

$$\iint_{\Sigma}\mathbf{rot}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}dS=\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}ds,\ \text{或}\iint_{\Sigma}(\mathbf{rot}\boldsymbol{A})_n dS=\oint_{\Gamma}A_\tau ds$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 是曲面Σ上点(x, y, z)处的单位法向量，$\boldsymbol{\tau}$是Σ的正向边界曲线Γ上点(x, y, z)处的单位切向量.

沿有向闭曲线Γ的曲线积分

$$\oint_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz=\oint_{\Gamma}A_\tau ds$$

叫做向量场 $\boldsymbol{A}$ 沿有向闭曲线Γ的环流量.

上述斯托克斯公式可叙述为：向量场 $\boldsymbol{A}$ 沿有向闭曲线Γ 的环流量等于向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度场通过Γ所张的曲面Σ的通量.

四、无穷级数

无穷级数的概念

设已给数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$把数列中各项依次用加号连接起来的式子 $a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$称为**无穷级数**，简称**级数**. 记作：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 或 $\sum a_n$ ，即：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$，数列的各项 $a_1, a_2, \cdots$称为级数的**项**，a_n 称为级数的**通项**.

取级数最前的一项，两项，…，n 项，…相加，得一数列 $S_1=a_1$，$S_2=a_1+a_2$，…，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，… 这个数列的通项 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项的**部分和**，该数列称为级数的**部分和数列**。

如果级数的部分和数列收敛：$\lim_{n\to\infty} S_n = S$ ，那末就称该**级数收敛**，极限值 S 称为**级数的和**。

例题：证明级数：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}+\cdots$ 的和是 1.

证明：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)} \\ &= (1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})+\cdots+(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}) \\ &= 1-\frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

当 n→∞时，Sn→1. 所以级数的和是 1.

级数的性质

1. **级数收敛的必要条件**：收敛的级数 $\sum a_n$ 的通项 a_n 当 n→∞时趋于零，即：$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

注意：此条件只是级数收敛的必要条件，而不是充分条件。

例如：级数 $\sum \frac{1}{n} = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 虽然在 n→∞时，通项 $a_n = \frac{1}{n} \to 0$ ，级数却是发散的。

此级数为**调和级数**，在此我们不加以证明。

2. 如果级数 $\sum a_n$ 收敛而它的和是 S，那末每一项乘上常数 c 后所得到的级数 $\sum ca_n$ ，也是收敛的，而且它的和是 cS. 如果 $\sum a_n$ 发散，那末当 $c\neq 0$ 时 $\sum ca_n$ 也发散。

3. 两个收敛的级数可以逐项相加或相减。

4. 在任何收敛的级数中，不改变连在一起的有限项的次序而插入括号，所得的新级数仍收敛，其和不变。

注意：无限项的所谓和是一种极限，与有限项的和在本质上是有区别的。

5.在一个级数的开头添入或去掉有限个项并不影响这个级数的收敛或发散。

正项级数的收敛问题

判定正项级数敛散性的基本定理

定理：正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛的充分与必要条件是部分和S_n上有界.如果S_n上无界，级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散于正无穷大。

例如：p 级数：$\sum\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$，当 p>1 时收敛，当 p≤1 时发散。

注意：在此我们不作证明。

正项级数的审敛准则

准则一：设有两个正项级数$\sum a_n$及$\sum b_n$，而且$a_n\leqslant b_n$(n=1,2,…）.如果$\sum b_n$收敛，那末$\sum a_n$也收敛；如果$\sum a_n$发散，那末$\sum b_n$也发散.

例如：级数$\sum\frac{1}{n^n}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{n^n}+\cdots$是收敛的，因为当 n>1 时，有$\frac{1}{n^n}\leqslant\frac{1}{2^n}$，而等比级数$\sum\frac{1}{2^n}$是收敛的

准则二：设有两个正项级数$\sum a_n$与$\sum b_n$，如果$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lambda\neq0$那末这两个级数或者同时收敛，或者同时发散。

关于此准则的补充问题

如果$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$，那末当$\sum b_n$收敛时，$\sum a_n$也收敛；如果$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$，那末当$\sum b_n$发散时，$\sum a_n$也发散.

例如：$\sum\tan\frac{1}{n^2}$是收敛的.因为$\lim_{n\to\infty}\left(\tan\frac{1}{n^2}\Big/\frac{1}{n^2}\right)=1$，而$\sum\frac{1}{n^2}$是收敛的.

注意：以上这两个准则来判定一个已知级数的敛散性，都需要另选一个收敛或发散的级数，以资比较.下面我们来学习两个只依赖于已知级数本身的审敛准则.

准则三：设有正项级数$\sum a_n$.如果极限$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lambda$存在，那末当 λ＜1 时级数收敛，λ＞1 时级数收敛.

注意：此准则就是**达朗贝尔准则**.这种判定方法称为**检比法**.

例如：级数$\frac{2}{1}+\frac{2^2}{2}+\frac{2^3}{3}+\cdots+\frac{2^n}{n}+\cdots$是收敛的，因为当 n→∞时，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2^{n+1}}{n+1}\Big/\frac{2^n}{n}=\frac{2n}{n+1}\to2>1$.

准则四(柯西准则)：如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lambda$ 存在，那末当 λ＜1 级数 $\sum a_n$ 收敛， λ＞1 级数 $\sum a_n$ 发散.

例如：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^n e^{-n}$ 是发散的，因为当 n→∞时， $\sqrt[n]{a_n}=\sqrt[n]{n^n e^{-n}}=ne^{-1}\to+\infty$

一般常数项级数的审敛准则

当级数中的正数项与负数项均为无穷多时，就称级数为**一般常数项级数**.

绝对收敛与条件收敛

设有一般常数项级数

$$a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$$

取各项的绝对值所构成的级数

$$|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|+\cdots$$

称为对应于原级数的**绝对值级数**.

绝对收敛的准则：如果对应的绝对值级数收敛，那末原级数也收敛.

注意：此时称 $a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$ 为**绝对收敛**，

如果级数 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|+\cdots$ 发散而级数 $a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$ 收敛，

则称 $a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$ 为**条件收敛**。

关于绝对收敛与条件收敛的问题

一个绝对收敛级数的正数项与负数项所组成的级数都是收敛的；

一个条件收敛级数的正数项与负数项所组成的级数都是发散的。

例题：证明：当 λ>1 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\lambda}$ 为一绝对收敛级数.

证明：因为 $\left|\frac{\sin nx}{n^\lambda}\right|\leqslant\frac{1}{n^2}$ 而当 λ>1 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\lambda}$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin nx}{n^\lambda}\right|$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\lambda}$ 绝对收敛.

交错级数与它的审敛准则

交错级数就是任一相邻的两项都是符号相反的数，它是一般常数项级数的一种特殊级数.

交错级数可以写成： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+(-1)^{n-1}a_n+\cdots$

交错级数的审敛准则(莱布尼兹准则)：

如果$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n > \cdots$且$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，那末级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛.

例如：交错级数$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$是收敛的，因为它满足莱布尼兹准则的两个条件：$1>\frac{1}{2}>\frac{1}{3}>\frac{1}{4}>\cdots$及$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$

函数项级数、幂级数

在自然科学与工程技术中运用级数这一工具时，经常用到不是常数项的级数，而是函数项的级数.而常数项级数是研究函数项级数的基础。

函数项级数的概念

设有函数序列，$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \cdots, f_n(x), \cdots$，其中每一个函数都在同一个区间$I$上有定义，那末表达式

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \cdots + f_n(x) + \cdots$称为定义在$I$上的**函数项级数**。

下面我们来学习常见而应用广泛的一种具有如下形式的函数项级数：

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \cdots + c_n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

它们的各项都是正整数幂的幂函数.这种级数称为**幂级数**，其中 c_n(n=0,1,2,…)均为常数.

显然，当上面级数中的变量 x 取定了某一个值 x_0时，它就变为一个常数项级数。

幂级数的收敛问题

与常数项级数一样，我们把$s_n(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n$称为**幂级数的部分和**。如果这部分和当 n→∞时对区间I中的每一点都收敛，那末称级数在**区间I收敛**。此时 $s_n(x)$的极限是定义在区间I中的函数，记作:s(x). 这个函数 s(x)称为级数的**和函数**，简称**和**，记作：$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

对于幂级数，我们关心的问题仍是它的收敛与发散的判定问题，下面我们来学习关于幂级数的收敛的判定准则。

幂级数的审敛准则

准则：设有幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.如果极限$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right| = R$，那末，当$|x| < R$时，**幂级数收敛，而且绝对收敛**；当$|x| > R$时，**幂级数发散**，其中 R 可以是零，也可以是+∞.

由上面的准则我们可知：幂级数的收敛区间是关于原点对称的区间$|x| < R$.在这个区间内级数收敛，在这个区间外级

数发散.区间$|x|<R$称为幂级数的**收敛区间**，简称**敛区**。正数 R 为幂级数的**收敛半径**.

关于此审敛准则问题

讨论幂级数收敛的问题主要在于收敛半径的寻求。当$|x|=R$时，级数的敛散性不能由准则来判定，需另行讨论。

例题：求幂级数$1+\frac{x}{2\cdot 5}+\frac{x^2}{3\cdot 5^2}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)5^n}+\cdots$的收敛区间.

解答：该级数的收敛半径为：

$$R=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{\frac{1}{(n+1)5^n}}{\frac{1}{(n+2)5^{n+1}}}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+2)5}{n+1}=5$$

所以此幂级数的敛区是（-5，5）.

在 x=5 与 x=-5，级数分别为$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$与$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$前者发散，后者收敛.

故级数的收敛区间是[-5,5)

幂级数的性质

性质 1：设有两个幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$与$\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$，如果

$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=f_1(x)$，$-R_1<x<R_1$

$\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=f_2(x)$，$-R_2<x<R_2$

则$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n=f_1(x)\pm f_2(x)$，$-R<x<R$　其中 $R=\min(R_1,R_2)$

性质 2：幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$的和 s(x)在敛区内时连续的.

性质 3：幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$的和 s(x)在敛区内的任一点均可导，且有逐项求导公式：

$$s'(x)=c_1+2c_2x+3c_3x^2\cdots+nc_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}nc_nx^{n-1}$$

求导后的幂级数与原级数有相同的收敛半径。

性质 4：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的和 s(x)在敛区内可以积分，并且有逐项积分公式：

$$\int_0^x s(x) = \int_0^x c_0 dx + \int_0^x c_1 x dx + \cdots + \int_0^x c_n x^n dx + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1}$$

积分后所得的幂级数与原级数有相同的收敛半径。

由以上这些性质可知：**幂级数在其敛区内就像普通的多项式一样,可以相加,相减,可以逐项求导,逐项积分**。

函数的幂级数展开式

泰勒级数

我们先来讨论第二个问题.假定 f(x)在 a 的邻区内能表示成 $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$ 这种形式的幂级数，其中 a 是事先给定某一常数，我们来看看系数 c_n 与 f(x)应有怎样的关系。

由于 f(x)可以表示成幂级数，我们可根据幂级数的性质，在 x=a 的邻区内 f(x)可任意阶可导.对其幂级数两端逐次求导。得：

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \cdots,$$

$$f''(x) = 2c_2 + 3!c_3(x-a) + \cdots,$$

……

$$f^{(n)}(x) = n!c_n + (n+1)!c_{n+1}(x-a) + \cdots,$$

……

在 f(x)幂级数式及其各阶导数中，令 x=a 分别得：$c_0 = f(a), c_1 = f'(a), c_2 = \frac{1}{2!}f''(a), \cdots, c_n = \frac{1}{n!}f^{(n)}(a), \cdots$

把这些所求的系数代入 $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$ 得：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

该式的右端的幂级数称为 f(x)在 x+a 处的**泰勒级数**.

关于泰勒级数的问题

上式是在 f(x)可以展成形如 $f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$ 的幂级数的假定下得出的.实际上,只要 f(x)在 x=a 处任意阶可导，我们就可以写出函数的泰勒级数。

问题：函数写成泰勒级数后是否收敛？是否收敛于 f(x)？

函数写成泰勒级数是否收敛将取决于 f(x)与它的泰勒级数的部分和之差

$$r_n(x)=f(x)-[f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n]$$

是否随 n→＋∞而趋向于零. 如果在某一区间 I 中有 $\lim\limits_{n\to+\infty} r_n(x)=0 \quad x\in I$ 那末 f(x)在 x=a 处的泰勒级数将在区间 I 中收敛于 f(x)。此时，我们把这个泰勒级数称为函数 f(x)在区间 I 中的**泰勒展开式**.

泰勒定理

设函数 f(x)在 x=a 的邻区内 n+1 阶可导，则对于位于此邻区内的任一 x，至少存在一点 c, c 在 a 与 x 之间，使得：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+r_n(x) \quad \text{其中} r_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

此公式也被称为**泰勒公式**。（在此不加以证明）

在泰勒公式中，取 a=0，此时泰勒公式变成：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

其中 c 在 0 与 x 之间

此式子被称为**麦克劳林公式**。

函数 f(x)在 x=0 的泰勒级数称为麦克劳林级数. 当麦克劳林公式中的余项趋于零时，我们称相应的泰勒展开式为**麦克劳林展开式**.

即：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$

(二）间接展开法

总结:重要幂级数的展开式

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\bullet\bullet\bullet+\frac{x^n}{n!}+\bullet\bullet\bullet, x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\bullet\bullet\bullet+\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\bullet\bullet\bullet, x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\bullet\bullet\bullet+\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+\bullet\bullet\bullet, x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\bullet\bullet\bullet+\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}+\bullet\bullet\bullet, x\in(-1,1]$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\bullet\bullet\bullet+\frac{(-1)^n x^{n+1}}{2n+1}+\bullet\bullet\bullet, x\in[-1,+1]$$

$$(1+x)^a = 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a(a-1)\bullet\bullet\bullet(a-n+1)}{n!}x^n = 1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\bullet\bullet\bullet+\frac{a(a-1)\bullet\bullet\bullet(a-n+1}{n!}x^n+\bullet\bullet\bullet$$

$$\frac{1}{1-q}=\sum_{n=1}^{\infty}q^{n-1}=1+q+q^2+\bullet\bullet\bullet q^{n-1}+\bullet\bullet\bullet, q\in(-1,+1)$$